

La consultation des cartes aéronautiques

L'outil Géoportail :

Nous avons vu précédemment un extrait de Géoportail. Les cartes de restriction disponibles sur cet outil sont indicatives. Elles indiquent en rouge toutes les zones où la pénétration nécessite les connaissances que vous allez acquérir.



[Visiter le site](#)

Toutes les agglomérations sont marquées comme interdites, alors que le vol sur un terrain privé est parfois possible sans l'obtention d'un accord autre que celui du propriétaire du terrain. Les zones réglementées également sont interdites, alors qu'en dehors des horaires d'activation, il est possible d'y évoluer, etc.

C'est pourquoi nous utilisons les cartes et informations aéronautiques pour connaître les conditions pour réaliser un vol.

Les cartes OACI :

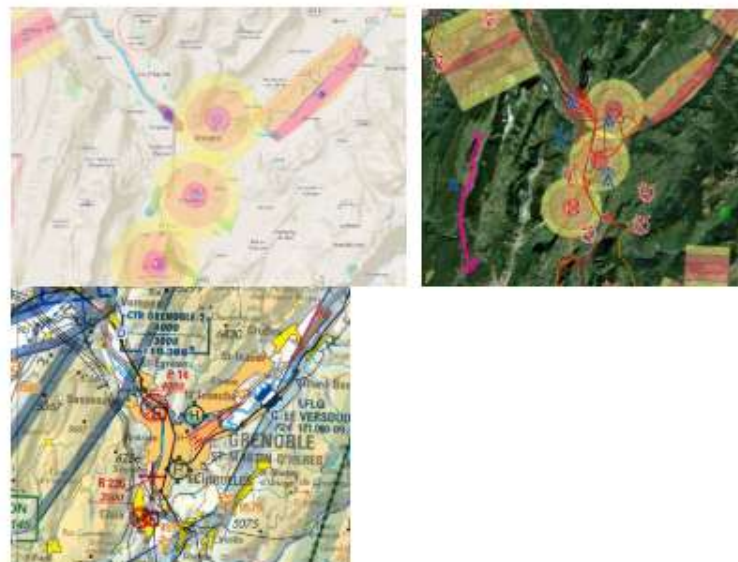
Ces cartes sont la référence pour l'aéronautique. Elles sont complexes à lire, mais nécessaires de connaître pour l'examen théorique catégorie spécifique CATS. Aussi, si vous évoluez en catégorie ouverte, à l'issue des cours, elles n'auront plus aucun secret pour vous et vous pourrez évoluer dans beaucoup plus de zones que vous ne pensez.

Ces cartes sont également mises à disposition sur l'outil Géoportail.



Les cartes Simplifiées :

Les cartes OACI paraissent complexes, car elles incluent également les zones qui ne concernent pas le drone mais l'aviation habitée. Des fournisseurs conçoivent donc des cartes simplifiées qui n'incluent que les zones qui concernent le drone. Elles sont gratuites ou payantes (clearance, dronekeeper, flyby, mach7drone, etc.- [code promo ici](#)), et beaucoup plus lisibles. Par contre, en cas d'erreur sur ces cartes, vous serez tenu responsable. Il est donc préférable d'utiliser ces cartes en support, mais de ne pas se limiter à une seule source.



Vous remarquerez que la carte OACI (la dernière) est un peu plus chargée 😊 mais rassurez-vous, après le prochain chapitre, elles n'auront plus aucun secret pour vous et plus tard, vous les utiliserez de façon annexe.

Tout au long de ce chapitre, reprenez que lors de vos missions, vous utiliserez principalement des cartes simplifiées qui vous donneront toutes les zones actives, les démarches et informations importantes. Néanmoins, il est important de bien connaître les différentes zones et démarches sans l'aide d'outils comme Flyby, Dronekeeper, Clearance, mach7drone, etc.

♥ À RETENIR

.

Préparation du vol : La lecture des cartes VFR

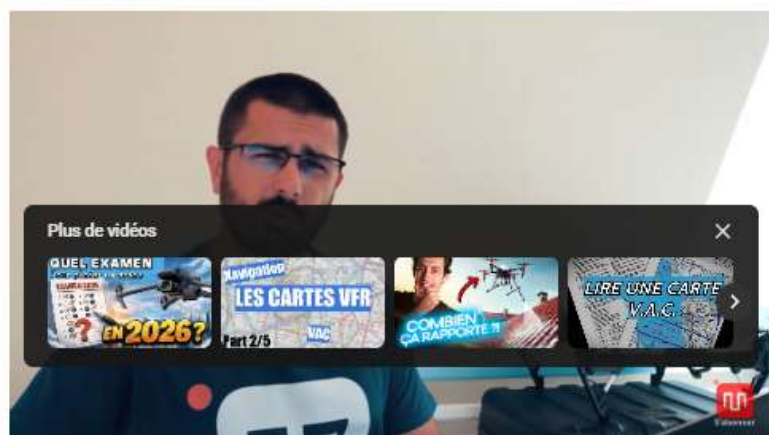
Tous les vols doivent être préparés, afin qu'ils soient effectués en sécurité et dans le respect de la réglementation.

Une fois le besoin client compris, et la zone de vol identifiée, il va falloir vérifier l'emplacement de cette dernière sur [Sans titre] nautique. En effet, cela nous permettra de savoir si le lieu du vol est situé dans une zone nécessitant des autorisations spécifiques, ou impliquant des contraintes particulières.

N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, des contenus complémentaires y sont publiés régulièrement !

<https://www.youtube.com/@minutedrone>

La vidéo ci-dessous est un gros résumé de toutes les zones que nous allons étudier en détail dans les prochains chapitres :



Attention ! Cette vidéo ne se substitue pas à la [Légende de la carte VFR](#) et vient uniquement en complément de cette dernière. La légende restera l'outil principal que vous devrez utiliser pour la lecture de la carte.

Consulter la légende ici :

[Légende de la carte VFR](#)

Rappel des liens mentionnés dans la vidéo :

- <https://www.geoportail.gouv.fr/>
- <https://www.sia.aviation-civile.gouv.fr/>

Voici quelques éléments supplémentaires pouvant vous concerner :

Voici quelques éléments supplémentaires pouvant vous concerner :



Installation portant une marque distinctive. Dans le cas de cet exemple, la Maison d'Arrêt de Gradignan (33).



Installation portant une marque distinctive. Dans le cas de cet exemple, la Centrale Nucléaire de Blaye (33). On remarque qu'elle est entourée d'une zone P.

Si vous devez voler à proximité d'une installation portant une marque distinctive, vous devez obtenir l'autorisation du gestionnaire de l'installation.



Activité Planeurs. Présence de planeurs dans cette zone. "CABLE" signifie la présence de treillage par câble.



Activité Modélisme. Présence d'aéronefs dans cette zone.



Activité Parachutisme. Présence de parachutiste dans cette zone.



Activité voltige. Présence d'avions de voltige dans cette zone.

Si vous êtes amené à voler à proximité d'une de ces zones, veuillez à vous mettre en relation avec les organisateurs de ces activités afin d'éviter d'interférer avec ces dernières. Pour rappel : l'aviation habitée est **TOUJOURS prioritaire** sur un aéronef télépiloté.

AÉRODROMES

	Aérodrome ayant une piste en dur <i>Airport with paved runway</i>	Bande ou plateforme <i>Unpaved runway or landing-strip</i>	Hélistation <i>Heliport</i>	Hydro-aérodrome <i>Seaplane landing area</i>
CIVIL : utilisation civile, activité militaire à la marge possible <i>CIVIL</i> : civilian use, exceptional military activity possible				
MIXTE : utilisation principale militaire, mais utilisation civile possible <i>JOINT</i> : main use for military operations, but civilian activity possible				
MILITAIRE : pas d'utilisation civile régulière possible <i>MILITARY</i> : no regular civilian use possible				

Codage <i>Coding</i>	LFBI POITIERS	 AD désaffecté <i>abandoned AD</i>	 AD privé <i>Private AD</i>
Nom de AD <i>Name of AD</i>	423 118.5 23	Longueur de la piste la plus longue (en hm) <i>Length of the longest runway (in hundreds of meters)</i>	
Altitude en pieds <i>Elevation in feet</i>		Fréquence Tour, AFIS ou A/A <i>Tower, AFIS or A/A Frequency</i>	
En France : en l'absence de fréquence attribuée, utiliser 123.5 MHz sur AD et 130.0 MHz sur aéroports. <i>In France : when no frequency is given use 123.5 MHz for AD and 130.0 MHz for airports</i>			

MOYENS DE RADIONAVIGATION

IS 341 NDB	(D) LDV (115.15) TACAN
ROANNE ROA 110.25 VOR	(D) BSN 114.85 DME ENR
SAINT TROPEZ (D) STP 116.5 VOR-DME	
CREIL (D) CRL 109.2 VOR-TACAN	
Nom en langage clair <i>Plain language name</i>	
Une rose compas, alignée sur le nord magnétique, est associée aux symboles VOR, VOR-DME et VOR-TACAN. <i>A compass rose, aligned on magnetic north, is associated with VOR, VOR-DME and VOR-TACAN location marks.</i>	

Ouvert au trafic civil <i>to civil air traffic</i>	Open avec restrictions <i>with restrictions</i>

RÈGLES DE SURVOL

A - AÉRONEFS MOTOPROPULSÉS

Agglomérations, installations diverses, réserves et parcs naturels dont le survol est réglementé <i>Built-up areas, various installations, nature reserves and parks over which flight is restricted.</i>		Hauteurs AGL minimales de survol (en pieds). <i>Minimum AGL heights (in feet).</i>
Les règles de survol des agglomérations telles qu'elles sont symbolisées sur cette carte résultent de la réglementation nationale, elles ne s'appliquent donc pas aux agglomérations appartenant aux pays limitrophes. <i>Rules for overflying built-up areas comply with national legislation and do not therefore apply to bordering countries.</i>	Hélicoptères <i>Helicopters</i> Aéronefs monomoteurs à piston <i>Single piston-engined aircraft</i> Autres aéronefs moto propulsés <i>Other powered aircraft</i>	
Petites agglomérations constituant des repères de navigation (représentation non exhaustive) <i>Small built-up areas used for navigation landmarks (non-exhaustive representation)</i>		1000 ft
Parc ou réserve naturelle <i>Park or nature reserve</i>	Étendus <i>Large</i> Très petits <i>Small</i>	(Sauf indication contraire sur la carte) <i>(Unless otherwise stated on the chart)</i>
Installations portant une marque distinctive, centrale nucléaire <i>Site with special marking, nuclear power station</i>		1000 ft
Agglomérations de largeur moyenne inférieure à 1200 m <i>Small built-up areas less than 1200 m mean wide</i>		1700 ft
Agglomérations de largeur moyenne comprise entre 1200 m et 3600 m <i>Medium built-up areas between 1200 m and 3600 m mean wide</i>		3300 ft
Agglomérations de largeur moyenne supérieure à 3600 m <i>Large built-up areas more than 3600 m</i>		5000 ft
Ville de Paris <i>The city of Paris</i>	(ZONE P 23)	6500 ft AMSL

B - AÉRONEFS NON MOTOPROPULSÉS (agglomérations)

La plus élevée des 2 hauteurs suivantes : -hauteur permettant un LDG sans mettre en danger les personnes et les biens -1000 pieds au-dessus de l'obstacle le plus élevé dans un rayon de 600 m autour de l'aéronef	Following heights whichever is higher : -height permitting LDG without endangering people and properties -1000 ft above higher obstacle in 600 m radius from ACFT
--	---

B - AÉRONEFS NON MOTOPROPULSÉS (agglomérations)

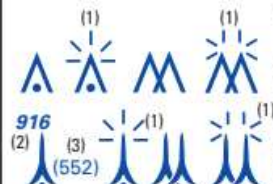
La plus élevée des 2 hauteurs suivantes :

- hauteur permettant un LDG sans mettre en danger les personnes et les biens
- 1000 pieds au-dessus de l'obstacle le plus élevé dans un rayon de 600 m autour de l'aéronef

Following heights whichever is higher :

- height permitting LDG without endangering people and properties
- 1000 ft above higher obstacle in 600 m radius from ACFT

OBSTACLES ET REPRÉSENTATION PONCTUELLE



Seuls les obstacles identifiés supérieurs à 300 pieds sont indiqués (hors agglomérations).
Only reported obstacles higher than 300 ft are shown (off cities).

Obstacles, groupe d'obstacles (≥300 et <500 pieds AGL)
Obstacles, group of obstacles (≥300 and <500 ft AGL)

Obstacles, groupe d'obstacles élevés (≥500 AGL)
High obstacles, group of obstacles (≥500 AGL)

(1) Balisé de nuit
Lighted at night
(2) Cote AMSL du sommet
Elevation AMSL of top
(3) Hauteur AGL
Height



Éolienne, groupe d'éoliennes (≥300 pieds AGL)
Wind turbine, wind farm (≥300 ft AGL)

★ Feu aéronautique au sol (hors AD)
Aeronautical ground light (off AD)



Ligne électrique de 225 kV et plus (hauteur pouvant dépasser 150 pieds)
Power lines at least 225 kV (sometimes more than 150 ft high)



Câble suspendu, traversée de vallée (à 330 pieds AGL et plus)
Suspended cable crossing valley (at least 330 ft AGL high)

CABLE

(associé à un symbole d'obstacle) : ballon captif
(associated to an obstacle symbol) : captive balloon

ATTENTION : certains obstacles peuvent manquer sur cette carte car y figurent seulement ceux connus des services officiels. L'IGN ne fait que transcrire les renseignements collectés par eux dans le cadre de la procédure réglementaire sans être habilité à vérifier sur le terrain leur nature, leur position et leur hauteur.

WARNING : some obstacles may not be reported on this chart, since only those known by the authorities are shown. The "National Institute of Geographic and Forest Information" only transcribes information collected by means of a standard procedure and has no capability to check their real nature, location and height.

FONDS CARTOGRAPHIQUE



Autoroute, route à chaussées séparées
Motorway, dual carriageway



Échangeur, aire de service, péage
Junction, service area, toll



Route principale
Main road



Route secondaire
Secondary road



Route en construction
Road under construction



Route en tunnel
Road tunnel



Chemin de fer : 1 voie, 2 voies, gare
Railway : single track, double track, station



Chemin de fer en construction
Railway under construction



Chemin de fer en tunnel
Railway tunnel

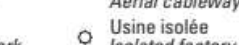
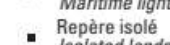
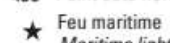


Limite d'État
International boundary

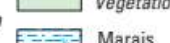


Canal : navigable, non navigable
Canal : navigable, non navigable

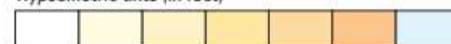
387 Point coté critique. Critical spot elevation { en pieds
453 Point coté normal. Normal spot elevation { in feet



★ Feu maritime
Maritime light
■ Repère isolé
Isolated landmark
Chât. (Château), Mon. (Monument), Tr (Tour)
Tlle (Tourrelle), Min (Moulin), Abb. (Abbaye)
Obs. (Observatoire), Ref. (Refuge), Grte (Grotte)
Pyl. (Pylône), Chap. (Chapelle), Sém. (Sémaphore)
Rne (Ruine), Donj. (Donjon), Us. Elec. (Usine Électrique)



Teintes hypsométriques (en pieds)
Hypsometric tints (in feet)



Projection conique conforme de Lambert-93. Parallèles d'échelle conservée 44° et 49°
Lambert-93 conical orthomorphic projection. Standard parallels 44° and 49°

Fonds cartographique : dérivé du SCAN Régional®, mise à jour 2018

WGS 84

UTILISATION DE L'ESPACE

AVIS IMPORTANT : l'attention des pilotes est attirée sur le fait que durant le jour et au-dessus du territoire français, la plupart des vols d'avions d'armes à basse altitude et grande vitesse sont effectués en-dessous de 1500 ft (450 m) ASFC durant les périodes suivantes : lundi à vendredi (jours fériés exceptés), de LS-30 à CS-30. En conséquence, il est recommandé aux pilotes VFR, pour autant que cela soit possible et permis, de conduire leur vol en croisière à partir de 1500 ft ASFC.
WARNING : Most high speed low altitude military flights are carried out on French territory below 1500 ft ASFC (450 m) from Monday to Friday (except on public holidays), from SR-30 to SS-30. Therefore, VFR pilots are advised to cruise above 1500 ft ASFC whenever possible and allowed.
Les espaces dont le plancher est ≥ FL 115 ou 3000 ASFC ne sont pas représentés, à l'exception des LTA de classe E au-dessus des Alpes et des Pyrénées.
Airspaces with lower limit ≥ FL 115 or 3000 ASFC are not depicted, except the LTA classified E above the Alps and Pyrénées.

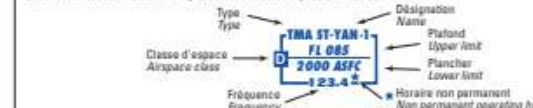
ALTITUDE ET HAUTEUR EN PIEDS ALTITUDE AND HEIGHT IN FEET

Espaces aériens contrôlés Controlled airspace

CLASSE	A	B	C	D	E
TMA CTA LTA					
CTR					

Classe d'espace aérien contrôlé constants pendant les heures d'activité
Controlled airspace whose class remains constant during operating hours
Espace contrôlé pouvant être déclassé ou désactivé pendant les horaires publiés
Controlled airspace that could be downgraded or inactivated during published hours

Les limites latérales, verticales et les classes de la CTR de Paris et la partie centrale de la TMA de Paris sont également représentées sur la carte du SIA de la région Parisienne à 1 : 250 000
Lateral and vertical limits and airspace classes of Paris CTR, so as central part of Paris TMA airspace are also shown on the SIA chart, REGION PARISIENNE, scale 1 : 250 000



Zones interdites, réglementées, dangereuses, RMZ, TMZ, RMZ-TMZ
Prohibited, restricted, dangerous areas, RMZ, TMZ, RMZ-TMZ



RMZ, TMZ, RMZ-TMZ
RMZ : zone à radio obligatoire; TMZ : zone à transpondeur obligatoire
RMZ : radio mandatory zone; TMZ : transponder mandatory zone

RTBA : limites verticales cf. Compléments aux cartes

Vols d'entraînement militaire à grande et très grande vitesse et à basse et très basse altitude
High and very high speed and low and very low altitude military flights



Zones réglementées où les pilotes n'assurent pas la prévention des collisions
Restricted areas where pilots can't prevent mid-air collisions

① Activables jour/nuit (day/night) ② Limite inférieure : SFC (lower limit : SFC) ③ Activables de nuit uniquement (night only)

Activités diverses Various activities



Le symbole est parfois déplacé pour la lisibilité (activités sur AD...)
Symbol can be moved (activities over airfield...)

Limites verticales Vertical Limits



Itinéraire VFR VFR route



Les obstacles



Plusieurs types d'obstacles peuvent interférer avec une mission drone :

De gauche à droite :

- obstacle entre 300 et 500 ft de hauteur (100 à 170 m),
- obstacle supérieur à 500 ft de hauteur (170 m),
- éolienne ou groupe d'éoliennes supérieur à 300 ft de hauteur (100 m),
- et pour finir un câble suspendu.

Les nombres indiqués à proximité indiquent :

- le nombre en gras correspond à l'altitude (donc par rapport au niveau de la mer) du sommet de l'obstacle,
- le nombre entre parenthèses correspond à la hauteur (donc par rapport au niveau du sol) du sommet de l'obstacle.



- Nous détaillerons les zones par la suite

Choisissez la meilleure réponse.

- A un aéroport ouvert à la CAP (circulation aérienne publique) et un aéroport d'Etat.
- B un aéroport à usage restreint doté d'une piste en herbe et une zone interdite. ❌
- C un aéroport à usage restreint doté d'une piste en dur et une zone dangereuse. ✅
- D un aéroport ouvert à la CAP (circulation aérienne publique) et un aéroport désaffecté.

Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'C'.

un aéroport à usage restreint doté d'une piste en dur et une zone dangereuse.



À l'examen, les annexes sont en noir et blanc. Les symboles ne sont donc pas en couleur, mais la zone dangereuse D59 permet de répondre sans se tromper.

On notera que c'est la seule proposition avec « zone dangereuse », donc pas de doute sur la bonne réponse ! Si vous voulez vraiment avoir la certitude que c'est la bonne réponse, regardez la légende de la carte OACI 1:500.000 de l'IGN, qui indique qu'il s'agit bien d'un aéroport restreint. :

[Légende Carte OACI.pdf](#)

Q100 - La représentation du symbole n°4 de couleur bleue vous permet de définir:

	1
	2
	3
	4

Choisissez la meilleure réponse.

A un câble suspendu.



B une route de montagne.

C les limites d'une réserve naturelle.

D une ligne électrique.

Cette réponse est correcte.

un câble suspendu.

OBSTACLES ET REPRESENTATION PONCTUELLE

Seuls les obstacles identifiés supérieurs à 300 pieds sont indiqués (hors agglomérations)
Only reported obstacles higher than 300 ft are shown (off cities)

(1) Obstacles, groupe d'obstacles (>300 et <500 pieds AGL)
(1) Obstacles, group of obstacles (>300 and <500 ft AGL)

(2) Obstacles, groupe d'obstacles élevés (>500 et <1000 pieds AGL)
(2) High obstacles, group of obstacles (>500 and <1000 ft AGL)

(3) Obstacles, groupe d'obstacles exceptionnellement élevés (>1000 pieds AGL)
(3) Exceptionally high obstacles group of obstacles (>1000 ft AGL)

Eolienne, groupe d'éoliennes
Wind turbine, group of wind turbines

Feu aéronautique au sol (hors AD)
Aeronautical ground light (off AD)

Ligne électrique de 225 kV et plus (hauteur pouvant dépasser 150 pieds)
Power lines at least 225 kV (sometimes more than 150 ft high)

Câble suspendu, traversée de vallée (à 330 pieds AGL et plus)
Suspended cable crossing valley (at least 330 ft AGL high)

(associé à un symbole d'obstacle 1 : ballon captif)
(associated to an obstacle symbol 1 : captive balloon)

CABLE

ATTENTION : certains obstacles peuvent manquer sur cette carte car y figurent seulement ceux connus des services officiels.
L'IGN ne fait que transcrire les renseignements collectés par eux dans le cadre de la procédure réglementaire sans être habilitée à vérifier sur le terrain leur nature, leur position et leur hauteur.
WARNING: some obstacles may not be reported on this chart, since only those known by the authorities are shown. The Institut Géographique National only transcribes information collected by means of a standard procedure and has no capability to check their real nature, location and height.

Ce symbole se trouve sur la carte OACI IGN 1/500 000

Q101 - Le symbole indiqué représente :



Choisissez la meilleure réponse.

- A une hydrosurface.
- B une hélistation agréée à usage restreint. ✓
- C une hélistation ouverte à la CAP. ✗
- D un hôpital.

Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'B' .
une hélistation agréée à usage restreint.



SUIVANT

Q102 - Le terrain de La Canourgue représenté en bleu est un aérodrome ayant une piste :



Choisissez la meilleure réponse.

- A en dur, de 1000 à 2300 m et à usage privé. ✔
- B en dur, de 1000 à 2300 m et dont l'usage est interdit. ✘
- C en herbe, inférieure à 1000 m et dont l'usage est interdit (prohibited).
- D en herbe, inférieure à 1000 m et à usage privé.

Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'A'.

en dur, de 1000 à 2300 m et à usage privé.

Légende de la carte IGN OACI 1/500 000 :

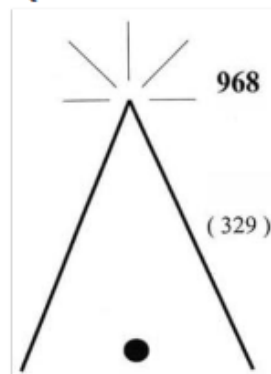
Consulter : [Légende Carte OACI.pdf](#)

« À usage privé » signifie que la piste est réservée à son ou ses propriétaires. Le **P** indique l'aspect privé de cette piste.

Note : Il ne s'agit pas du « P » d'une zone interdite (Prohibited).

SUIVANT

Q103 - L'antenne :



Choisissez la meilleure réponse.

- A est pourvue d'un balisage de nuit et a une hauteur de 329 pieds. ✔
- B n'est pas pourvue d'un balisage de nuit, l'altitude minimale de survol est de 1468 pieds.
- C est pourvue d'un balisage de nuit et a une hauteur de 968 pieds.
- D est pourvue d'un balisage de nuit et la hauteur minimale de survol est de 968 pieds. ✘

Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'A' .
est pourvue d'un balisage de nuit et a une hauteur de 329 pieds.

968 ft correspond à l'altitude de cette antenne à cet endroit
329 ft correspond à la hauteur de cette antenne

Pour précision, l'altitude est celle du haut de l'antenne.

Q104 - L'espace couvert par la carte 1/500 000 IGN OACI-VFR s'étend :

Choisissez la meilleure réponse.

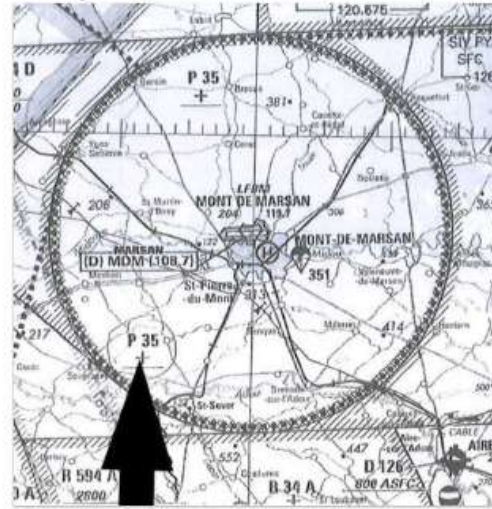
- A de la surface jusqu'au FL115. 
- B de la surface jusqu'à 1500 ft.
- C de 1000 ft à 3000 ft. 
- D de la surface jusqu'au FL195.

Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'A' .
de la surface jusqu'au FL115.

Afin d'éviter la surcharge d'information, la carte OACI-VFR au 1/500 000ème s'arrête au FL115 (niveau de vol 115, soit 11500 ft).
Pour être plus précis, elle va jusqu'au FL115 ou 3000 ft ASFC (le plus haut des deux).

SUIVANT

Q105 - La croix (rouge) sous l'indication P35 indique :



Choisissez la meilleure réponse.

- A que le plafond de cette zone va au-delà de l'espace aérien couvert par la carte. ✔
- B la présence d'un terrain désaffecté. ✘
- C une activité d'aéromodélisme.
- D la présence d'un point particulier interdit de survol.

Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'A'.

que le plafond de cette zone va au-delà de l'espace aérien couvert par la carte.

Afin d'éviter la surcharge, la carte OACI au 1/500 000ème s'arrête au FL115 ou 3000 ft ASFC en ce qui concerne les informations aéronautiques. Lorsqu'une zone commence en-dessous de cette limite et qu'elle monte au-dessus, le signe + est là pour l'indiquer.

Q106 - La ligne double de couleur bistre (brun clair) indiquée par la flèche représente :



Choisissez la meilleure réponse.

A une ligne électrique à haute tension.

B une autoroute.



C une route.

D une voie ferrée double.

Cette réponse est correcte.

une autoroute.

Consulter : [Légende Carte OACI.pdf](#)

SUIVANT

Q107 - Le symbole bleu sur la carte OACI-VFR
(avec le numéro 1923) indique :



Choisissez la meilleure réponse.

A un obstacle élevé.



B une éolienne.

C un pylône.

D une antenne.

Cette réponse est correcte.

un obstacle élevé.

Il s'agit d'un obstacle élevé (d'une hauteur supérieure à 500 ft, ici de 656 ft), balisé de nuit.

Il peut s'agir d'un pylône, d'une antenne, d'une tour de télécommunication, etc... mais cela n'est pas précisé sur les cartes OACI-VFR. Consulter la légende OACI-VFR : [Légende Carte OACI.pdf](#)

SUIVANT

Q108 - Le symbole rouge situé au bout de la flèche indique :



Choisissez la meilleure réponse.

- A un zone dangereuse.
- B une balise "locator" à longue portée.
- C un aérodrome d'Etat.
- D une installation portant une marque distinctive. ✓

Cette réponse est correcte.

une installation portant une marque distinctive.

Il s'agit généralement de prisons, d'hôpitaux, d'usines ou d'installation à caractère industriel (dépôt de gaz, traitement d'hydrocarbures).

SUIVANT

Q110 - Les indications chiffrées 325 et 120.1 inscrites sous le nom du terrain de Brest Bretagne (LFRB) représentent respectivement :



Choisissez la meilleure réponse.

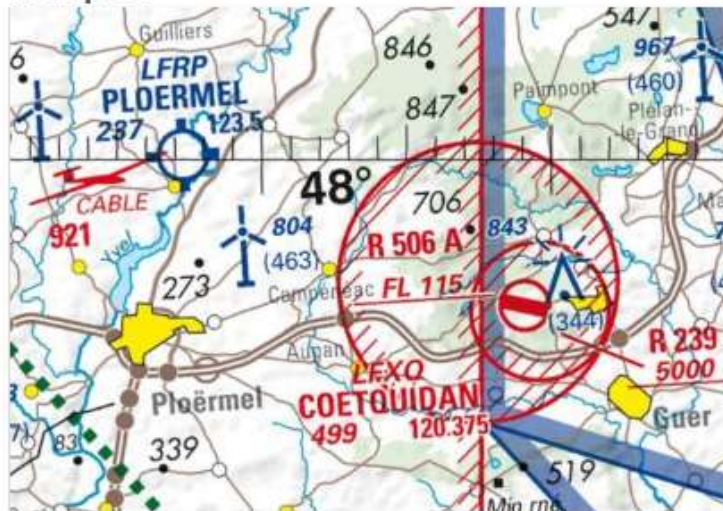
- A la fréquence du locator - la fréquence tour.
- B l'altitude de l'aérodrome - la fréquence tour.**
- C le code OACI de l'aérodrome - la fréquence d'utilisation IFR.
- D la fréquence d'utilisation IFR - le code OACI de l'aérodrome.

Cette réponse est correcte.

l'altitude de l'aérodrome - la fréquence tour.

L'altitude de l'aéroport est 325 pieds, la fréquence de la tour de contrôle est 120,1 MHz.

Q111 - Le nombre 463 à côté du symbole éolien indique :



Choisissez la meilleure réponse.

A la hauteur.



B l'altitude.

C le niveau.

D le numéro de l'éolienne.

Cette réponse est correcte.

la hauteur.

L'éolienne a une hauteur de 463 ft (pieds). Son altitude au sommet est de 804 ft.

SUIVANT

Q112 - L'aérodrome " ALBE " est :



Choisissez la meilleure réponse.

- A réservé aux avions aux performances particulières.
- B d'utilisation provisoire.
- C à usage privé et nécessite l'autorisation du propriétaire (private). ✓
- D interdit d'utilisation (prohibited).

Cette réponse est correcte.

à usage privé et nécessite l'autorisation du propriétaire (private).

L'IGN propose un document reprenant la légende des cartes OACI VFR au 1/500 000. Ce document est disponible ici : [Légende Carte OACI.pdf](#)

SUIVANT

Q113 - Les indications chiffrées à côté de cet obstacle, ont pour unité :



Choisissez la meilleure réponse.

A des pouces.

B des feet.



C des mètres.

D des miles nautiques.

Cette réponse est correcte.

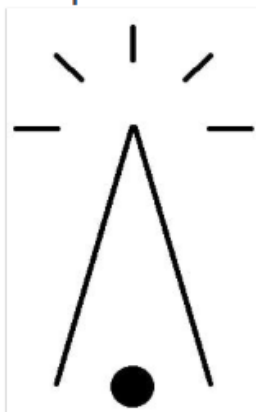
des feet.

L'indication de hauteur ou d'altitude est donnée en pieds (feet), souvent abrégé en « ft ».

1 ft = 30,48 cm.

SUIVANT

Q114 - Sur une carte OACI-VFR, ce symbole représente un obstacle dont la hauteur est comprise entre :



Choisissez la meilleure réponse.

- A 300 ft et 500 ft possédant un balisage de nuit. ✓
- B 500 ft et 1000 ft ne possédant pas un balisage de nuit.
- C 500 ft et 1000 ft possédant un balisage de nuit. ✗
- D 300 ft et 500 ft ne possédant pas un balisage de nuit.

Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'A'.

300 ft et 500 ft possédant un balisage de nuit.

La carte aéronautique VFR-OACI (Organisation de l'aviation civile internationale) est éditée et produite chaque année par l'IGN, en étroite collaboration avec le Service de l'information aéronautique (SIA). Elle est conçue pour le vol à vue.

SUIVANT

Q115 - Le cercle désigne :



Choisissez la meilleure réponse.

- A** un groupe d'éoliennes dont la hauteur est supérieure à 300 ft. ✓
- B un groupe de pylônes dont la hauteur est supérieure à 500 ft.
- C un groupe de pylônes dont la hauteur est supérieure à 300 ft.
- D un groupe d'éoliennes dont la hauteur est supérieure à 500 ft.

Cette réponse est correcte.

un groupe d'éoliennes dont la hauteur est supérieure à 300 ft.

La carte aéronautique VFR-OACI (Organisation de l'aviation civile internationale) est éditée et produite chaque année par l'IGN, en étroite collaboration avec le Service de l'information aéronautique (SIA). Elle est conçue pour le vol à vue.

Q116 - Dans la légende d'une carte OACI, la mention WGS 84 signifie que :

Choisissez la meilleure réponse.

- A cette carte est conforme à une modélisation du globe compatible avec les GPS. 
- B la projection est de type Mercator. 
- C la projection est de type Lambert.
- D le relevé topographique date de 1984.

Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'A' .

cette carte est conforme à une modélisation du globe compatible avec les GPS.

Le globe terrestre n'est pas une « boule » parfaitement ronde. Pour les GPS, il a fallu définir une sphère parfaite par modélisation. La modélisation de la Terre a abouti à un volume mathématique appelé « ellipsoïde de révolution ».

Cet ellipsoïde de révolution d'axe Nord Sud (qui est censé représenter au mieux la surface de notre planète) est appelé le système géodésique WGS84 (WGS signifie World Geodetic System, établi en 1984). Les récepteurs GPS fournissent des points dans ce système sous forme d'angles pour la latitude et pour la longitude.

SUIVANT

Q117 - Une zone dangereuse est désignée sur les cartes par la lettre :

Choisissez la meilleure réponse.

A P.

B D. 

C G.

D R.

Cette réponse est correcte.

D.

Les zones à statut particulier sont :

P : Interdite (Prohibited)

D : Dangereuse (Dangerous)

R : Réglementée (Restricted)

SUIVANT

Q119 - Le trait noir avec des "T" indique :



Choisissez la meilleure réponse.

A une ligne électrique de 225 kV et plus.



B une zone réglementée.

C un téléphérique.



D un chemin de fer à une voie.

Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'A'.

une ligne électrique de 225 kV et plus.

Ligne électrique de 225 kV et plus (hauteur pouvant dépasser 150 pieds).

SUIVANT

Q120 - Les indications chiffrées 1115 et 118.17 inscrites sous le nom du terrain de PAMIER (LFDJ) représentent respectivement :



Chiffres de couleur bleue

Choisissez la meilleure réponse.

- A la fréquence d'utilisation IFR - le code OACI de l'aérodrome.
- B l'altitude de l'aérodrome - la fréquence tour, AFIS, A/A.**
- C le code OACI de l'aérodrome - la fréquence d'utilisation IFR.
- D la fréquence du locator - la fréquence tour, AFIS, A/A.

Cette réponse est correcte.

l'altitude de l'aérodrome - la fréquence tour, AFIS, A/A.

On retrouve l'altitude du terrain en pieds et la fréquence de la tour de contrôle, ou le cas échéant de l'agent AFIS (une personne qui assure les contacts radio) ou la fréquence à utiliser en auto-information (A/A pour « Air to Air ») s'il n'y a ni contrôleur, ni agent AFIS sur le terrain.

Q121 - Sur une carte OACI au 1/500 000, vous relevez : R 166 B 1500 ASFC.

Vous en déduisez que la zone réglementée 166 B s'étend en hauteur :

Choisissez la meilleure réponse.

- A à partir de 1500 pieds au-dessus de la surface du sol.
- B du niveau du sol jusqu'à 1500 pieds au-dessus de la surface S.
- C du niveau de la mer jusqu'à 1500 pieds au-dessus du niveau de la mer. 
- D du niveau du sol jusqu'à 1500 pieds au-dessus de la surface du sol. 

Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'D' .

du niveau du sol jusqu'à 1500 pieds au-dessus de la surface du sol.

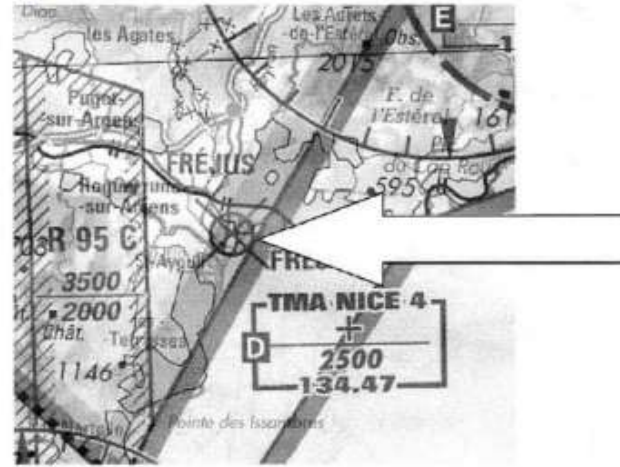
Si une seule altitude ou hauteur est indiquée, il s'agit du plafond, et cette zone commence au sol.

Si deux altitudes ou hauteurs sont indiquées, elles représentent la base et le plafond de cette zone.

Un signe « + » indique que le plafond dépasse la limite des informations de la carte.

SUIVANT

Q122 - Le symbole indiqué par la flèche signifie
que :



Choisissez la meilleure réponse.

- A deux pistes en herbe se croisent sur cet aéroport.
- B c'est un terrain réservé aux hélicoptères.
- C c'est un aéroport d'Etat.
- D l'aéroport est désaffecté et interdit d'utilisation. ✓

Cette réponse est correcte.

l'aéroport est désaffecté et interdit d'utilisation.

Vous n'avez donc pas à en tenir compte pour définir vos hauteurs de survols max
puisque l'aéroport est fermé.

Consulter : [Légende Carte OACI.pdf](#)

SUIVANT

Q123 - Le symbole indiqué par la flèche sur la carte OACI-VFR signale :



Choisissez la meilleure réponse.

- A un émetteur.
- B un parc ou une réserve naturelle de petite taille. ✓
- C une zone de manœuvre pour ballon libre.
- D un aéroport d'Etat avec piste en herbe.

Cette réponse est correcte.

un parc ou une réserve naturelle de petite taille.

Q124 - Le cercle désigne :



Choisissez la meilleure réponse.

- A deux tours dont la hauteur est 3150 ft et l'altitude 984 ft.
- B un groupe d'obstacles dont la hauteur est 984 ft et l'altitude 3150 ft. ✓**
- C le balisage d'une ligne à haute tension aux abords d'une hélisurface.
- D un barrage sur un lac à 3150 m d'altitude.

Cette réponse est correcte.

un groupe d'obstacles dont la hauteur est 984 ft et l'altitude 3150 ft.

Q125 - Le trait rouge avec pointillés à l'intérieur indique :



Choisissez la meilleure réponse.

A la limite verticale d'un espace de classe D.

B la limite latérale d'un espace de classe D.



C la limite verticale d'une zone réglementée.

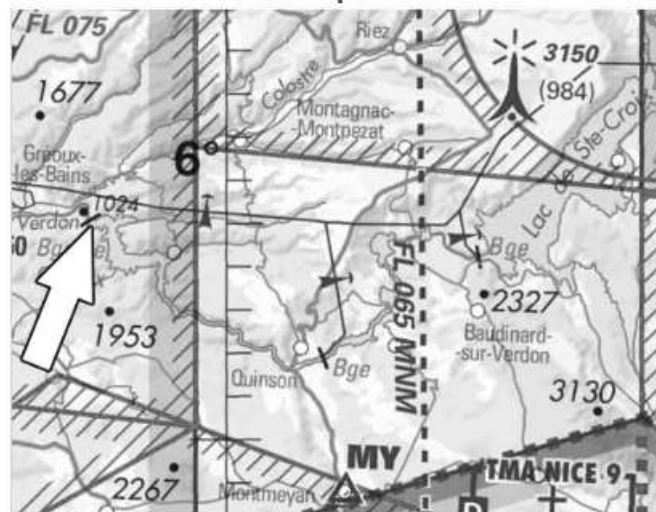
D la limite latérale d'une zone réglementée.



Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'D'.

la limite latérale d'une zone réglementée.

Q126 - Le petit trait noir représenté sur l'extrait de carte OACI indique un :



Choisissez la meilleure réponse.

A tunnel.

B barrage.



C gué.

D pont.



Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'B' .
barrage.

SUIVANT

Q127 - Les lignes délimitées par un petit carré noir aux extrémités représentent :

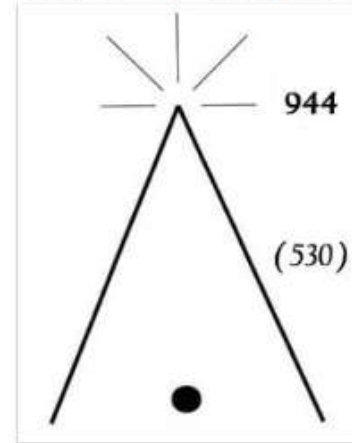


Choisissez la meilleure réponse.

- A une ligne à haute tension.
- B un téléphérique. ✓
- C un câble suspendu à plus de 300 ft AGL. ✗
- D une canalisation.

Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'B' .
un téléphérique.

Q128 - Le nombre 944 indique :



Choisissez la meilleure réponse.

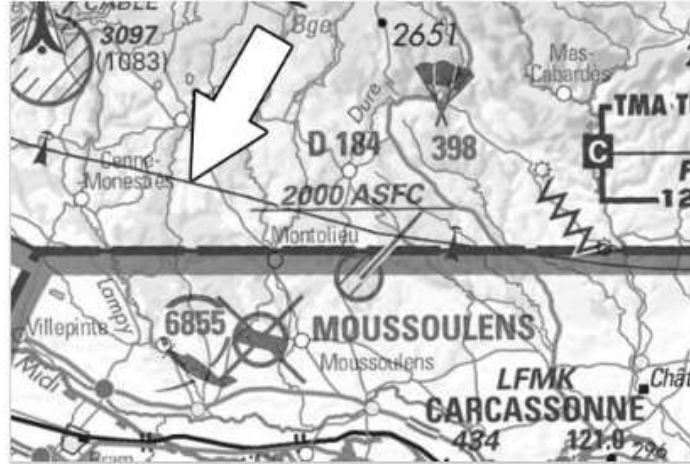
- A la hauteur au sommet (944 pieds).
- B la hauteur au sommet (944 m).
- C l'altitude pour voler au-dessus de l'obstacle est de 944 pieds. ✗
- D l'altitude du sommet par rapport au niveau moyen de la mer. ✓

Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'D'.

l'altitude du sommet par rapport au niveau moyen de la mer.

SUIVANT

Q129 - La ligne noire indiquée par la flèche représente :



Choisissez la meilleure réponse.

- A un méridien.
- B une ligne isogone.
- C une ligne à haute tension. ✓
- D un parallèle.

Cette réponse est correcte.
une ligne à haute tension.

SUIVANT

Q130 - Le symbole rouge de cette carte OACI IGN
au 1/500 000 signale :



Choisissez la meilleure réponse.

- A l'existence d'une piste d'aéromodélisme réservée à cette seule activité.
- B qu'une activité de planeurs existe, bien qu'il n'y ait pas d'aérodrome. ✓**
- C qu'une activité d'aéromodélisme existe, bien qu'il n'y ait pas d'aérodrome.
- D l'existence d'une piste non revêtue (en herbe) réservée aux seuls planeurs.

Cette réponse est correcte.

qu'une activité de planeurs existe, bien qu'il n'y ait pas d'aérodrome.

SUIVANT

Q131 - La zone formée d'une ligne continue et de points rouges représente :



Choisissez la meilleure réponse.

A un parc ou une réserve naturelle étendue.



B une zone de parachutage.

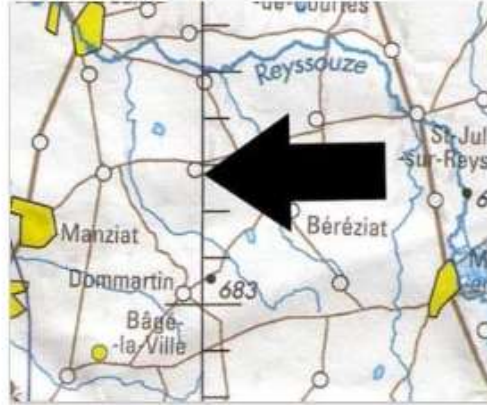
C une zone contrôlée.

D une zone P.

Cette réponse est correcte.

un parc ou une réserve naturelle étendue.

Q132 - La ligne noire indiquée par la flèche représente :



Choisissez la meilleure réponse.

A

un méridien.



B

un parallèle.

C

une ligne isogone.



D

une ligne à haute tension.

Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'A' .
un méridien.

SUIVANT

Q133 - Le nombre 382 (rouge) indiqué par la flèche représente :



Choisissez la meilleure réponse.

- A la fréquence VHF de la zone de parachutage.
- B la fréquence de la balise associée à la zone de parachutage.
- C l'altitude en pieds de la zone de parachutage. ✗
- D le numéro de référence de la zone de parachutage. ✓

Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'D'.
le numéro de référence de la zone de parachutage.

Q134 - Sur une carte OACI IGN au 1/500 000, un point rouge entouré d'un cercle (rouge) représente :

Choisissez la meilleure réponse.

- A un aérodrome d'Etat avec piste en herbe.
- B une balise locator (ADF).
- C un parc ou une réserve naturelle de petite taille.**
- D une zone de manœuvre pour ballon libre.



Cette réponse est correcte.

un parc ou une réserve naturelle de petite taille.

SUIVANT

Q681 - Sur une carte VFR-OACI au 1/250 000, les villes et agglomérations sont représentées par les couleurs :

Choisissez la meilleure réponse.

- A

orange et vert.
- B

bleu et jaune.
- C

marron et bleu.
- D

marron et jaune.

Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'D' .
marron et jaune.

Agglomérations, installations diverses, réserves et parcs naturels dont le survol est réglementé		Hauteurs AGL minimales de survol (en pieds).		
Les règles de survol des agglomérations telles qu'elles sont symbolisées sur cette carte résultent de la réglementation nationale, elles ne s'appliquent donc pas aux agglomérations appartenant aux pays limitrophes.		Helicoptères	Aéronefs monomoteurs à piston	Autres aéronefs motorisés
Petites agglomérations constituant des repères de navigation (représentation non exhaustive)		1000 ft		
Parc ou réserve naturelle		(Sauf indication contraire sur la carte)		
Etendues				
Très petits		1000 ft		
Installations portant une marque distinctive		1700 ft		
Agglomérations de largeur moyenne inférieure à 1200 m		3300 ft		
Agglomérations de largeur moyenne comprise entre 1200 m et 3600 m		5000 ft		
Agglomérations de largeur moyenne supérieure à 3600 m		6500 ft AMSL		
Ville de Paris	(ZONE P 23)			

Vol en dehors de l'agglomération et zones contrôlées 🏠 🌳

Pour savoir si le vol sera en soumis à une autorisation, le plus simple est de se référer à la carte de Géoportail. Les zones en rouge seront généralement interdites aux vols sans accord. Elles vous permettront donc de savoir rapidement si vous aurez besoin d'un accord.



Géoportail : Carte des restrictions catégorie ouverte [Voir la carte](#)

Au niveau du point jaune, je constate que je n'ai :

- ni limite de hauteur (zone jaune ou rose)
- ni interdiction (zone rouge)

Je vais donc pouvoir réaliser mon vol dans cette zone sans accord particulier 🥳 🥳 .

Ce qui nous intéressera donc dans les prochains chapitres sera d'apprendre à identifier ces zones et à obtenir les accords pour y réaliser nos prestations.



Carte OACI :
La carte OACI m'indique également que je n'ai pas besoin d'accord, mais elle est moins lisible. Je remarque cependant des zones : Zone D, des TMA, une zone R220 A et B bien rouge 🚫 , des tâches jaunes, des tipis etc., qui étrangement, correspondent à des zones limitées ou interdites sur Géoportail.



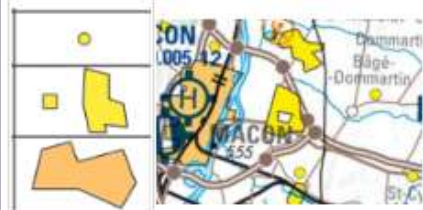
Vol en Agglomération sur un terrain privé 🏠

Les opérations possibles :

Les vols en agglomération, sur un terrain, sont possibles en catégorie ouverte dans la limite des hauteurs autorisées sans notification en préfecture. En catégorie spécifique, il faudra notifier la préfecture même sur un terrain privé.

Il faudra bien s'assurer qu'il n'y ait pas de zones interdites en-dessous. Nous allons étudier toutes ces zones par la suite, mais à titre d'exemple, nous allons utiliser une carte simplifiée pour comprendre cette notion.

Agglomération de Grenoble 	Vol Interdit sans accord : Ci-contre, la zone en violet (à gauche, zone interdite à la prise de vue) et les zones en rouge (axe de piste, Centre d'héliport) seront interdites sans accord du gestionnaire, même depuis un terrain privé. Vol Autorisé, si pas de dépassement des hauteurs indiquées : Dans les zones en orange et jaune, nous serons simplement limités en hauteur. Vol Autorisé : Dans toutes les autres zones (sans couleur), nous pourrons voler, mais avec une recommandation de hauteur de 1:1
---	--

	Important : Sur les cartes OACI, les agglomérations sont représentées par des repères de navigation jaunes et oranges.
---	--

Recommandation de hauteur de 1:1

C'est une recommandation des autorités afin de s'assurer que le drone ne tombera pas sur l'espace public et de limiter par la même occasion les problématiques de respect de la vie privée.

Au milieu du terrain, ma hauteur maximale de vol sera au maximum égale à la largeur de mon terrain.

On pourrait dépasser cette hauteur, car c'est une recommandation, mais pour éviter les problèmes mieux vaut s'y tenir.



⚠️ Accord écrit du propriétaire 📄

Pensez à demander au propriétaire du terrain un accord écrit avant votre vol en cas de contrôle.

Vous retrouverez ici un modèle d'accord à faire signer :

[Modèle d'accord écrit](#)

⚠️ Aucun autre accord préalable au vol 😎

Très pratique pour les missions de dernière minute, cette règle permet de s'affranchir des demandes d'autorisation de vol qui prennent parfois du temps à obtenir. Dans le cas d'un vol dans une zone interdite ou en cas de dépassement des hauteurs autorisées, il faudra obtenir uniquement un accord du gestionnaire de la zone.(ex: accord de l'héliport, aérodrome, etc.)

Vol en agglomération sur l'espace public



⚠ Rappel : le vol en catégorie ouverte en France est autorisé sur l'espace public en agglomération uniquement pour les missions professionnelles.

Dans la réglementation européenne, l'agglomération sera définie par :

« espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l'entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde ».

Le vol sur l'espace public en agglomération en France (Points ou tâches Jaunes sur les cartes OACI) devra donc se faire :

- en catégorie ouverte
- en catégorie spécifique, scénario STS-01.

Lors d'un vol en agglomération sur l'espace public, il faudra :

1. Identifier si aucune zone ne nécessite un accord avec le gestionnaire
2. Notifier la préfecture via Alphotango et compléter la demande par mail (**si agglomération en jaune sur les cartes OACI**)
3. S'assurer de la nécessité ou non de faire une AOT auprès de la Mairie (Autorisation d'Occupation Temporaire du domaine public)

1 / Identifier si aucune zone ne nécessite un accord avec le gestionnaire

Exemple :

Ici, je suis dans une zone où il n'y a aucune autre restriction que celle de l'espace public. Je devrais simplement effectuer une notification via AlphaTango à la préfecture si je réalise un vol sur l'espace public.



Ici, j'ai plusieurs restrictions supplémentaires. ZICAD, ZIT, Héliport. Nous verrons toutes ces zones par la suite. Mais pour ce vol, j'aurais besoin de plusieurs accords en plus de la notification AlphaTango.



2 / Notification de vol sur AlphaTango

Pour notifier le vol, il faut :

1 / Se connecter sur Alpha Tango

<https://alphatango.aviation-civile.gouv.fr/>

2 / Aller dans "mon activité d'exploitant"



3 / Puis dans l'onglet "notification de vol"

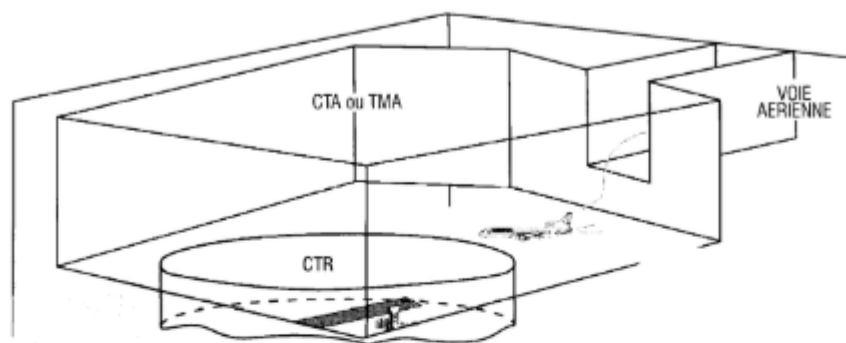


4 / Nouvelle notification

♥ À RETENIR

- ⚠ Il est possible de notifier un vol **1 mois maximum** à l'avance.
- ⚠ Il est demandé de notifier le vol avec un préavis **minimal de 10 jours ouvrables** (sans compter le jour de la notification et le jour de début des vols).

Les CTR



Sur cette image, nous pouvons voir, en partant du sol :

- la **CTR (Control Zone)**. Elles englobent certains aérodomes pour assurer la protection de l'aviation habitée, au départ et à l'arrivée de l'aérodrome concerné. La limite inférieure d'une CTR est généralement le sol, sa limite supérieure se situe en général entre 1000 et 3000 ft (pieds, soit environ 300 m à 1000 m). Un aéronef télépiloté est susceptible d'évoluer dans ces zones, nous aborderons les conditions nécessaires dans un chapitre futur.

- la **CTA (Control Traffic Area) ou TMA (Terminal Area)**. Situées généralement au-dessus d'une CTR, elles sont destinées à protéger les vols en approche ou au départ d'un ou plusieurs aéroports. Elles font aussi le lien avec les trajectoires de transit (AWY). **Ces zones ne concernent pas les télépilotes en règle générale.**

- les **AWY (Airways)**, aussi appelés voies aériennes ou couloirs aériens. Ils permettent de relier deux TMA ou CTA entre elles. **Ces zones ne concernent pas les télépilotes en règle générale.**

♥ À RETENIR

- **CTR** : Control Zone. Englobe un aéroport, vol d'aéronefs télépilotés possibles sous conditions.
- Les différents repères de navigation.
- **Numéro de piste** : indique son orientation magnétique **arrondie à la dizaine de degrés la plus proche.**



Sur cet exemple, extrait de la carte OACI-VFR, nous pouvons voir l'aéroport de Bergerac LFBG, entouré d'une CTR (très bleu pointillait) partant du sol jusqu'à 2000 ft, elle-même entourée d'une TMA (TMA Aquitaine 8) débutant à 2000 ft. Les Airways ne sont pas représentés sur les cartes VFR (qui couvrent les zones partant du sol jusqu'au niveau de vol 115).

Sur les cartes OACI, les aéroports sont identifiés par des cartouches bien spécifiques.

AÉRODROMES	Aérodrome ayant une piste en dur Airport with paved runway	Bande ou plateforme Unpaved runway or landing-strip	Hélistation Helipoint	Hydro-aérodrome Seaplane landing area
CIVIL : utilisation civile, activité militaire à la marge possible <i>CIVIL</i> : civilian use, exceptional military activity possible				
MIXTE : utilisation principale militaire, mais utilisation civile possible <i>JOINT</i> : main use for military operations, but civilian activity possible				
MILITAIRE : pas d'utilisation civile régulière possible <i>MILITARY</i> : no regular civilian use possible				
LFBG POITIERS Codage Coding Nom de AD Name of AD Altitude en pieds Elevation in feet Fréquence Tour, AFIS ou A/A Tower, AFIS or A/A Frequency Longueur de la piste la plus longue (en hm) Length of the longest runway (in hundreds of meters) AD désaffecté abandoned AD AD privé Private AD AD avec activités IFR (hors espace aérien contrôlé) AD with IFR activities (out of controlled airspace) Activité IFR hélicoptères Helicopter IFR activity En France : en l'absence de fréquence attribuée, utiliser 123.500 MHz sur AD et 130.000 MHz sur aéroports. In France : when no frequency is given use 123.500 MHz for AD and 130.000 MHz for airports.				



Sur le repère représentant l'aéroport, **le trait blanc représente l'orientation de la piste principale**. Ceci sera important pour calculer par la suite notre hauteur de vol autorisé.



Une hélistation, quant à elle, n'a pas de trait. Effectivement, un hélicoptère peut décoller dans tous les sens.

⚠ Important : Les petits aérodromes et bases ULM n'apparaîtront pas toujours sur les cartes.

Dans l'exemple précédent, sur la carte OACI, nous voyons bien l'aéroport de Bergerac, mais pas les bases ULM autour où l'obtention d'un accord sera peut-être nécessaire.

● Numéro de piste (question posée à l'examen Télépilote même si hors sujet)

Une piste est identifiée par un numéro à deux chiffres indiquant son orientation par rapport au nord magnétique en dizaines de degrés (appelé aussi QFU)².

Une piste dont le QFU est 084° sera notée piste 08. (entre 075° et 084°)

Une piste dont le QFU est 085° sera notée piste 09. (entre 085° et 094°)

Une piste dont le QFU est 298° sera notée piste 30. (entre 295° et 304°)

Attention : la piste 36 peut avoir une orientation magnétique entre 355° et 004°.

La position du nord magnétique n'étant pas stable, le numéro de piste peut changer au cours du temps.

♥ À RETENIR

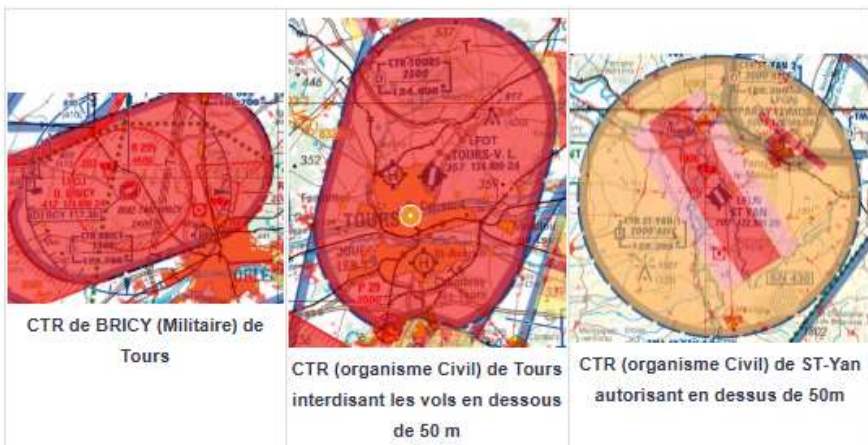
- **CTR** : Control Zone. Englobe un aéroport, vol d'aéronefs télépilotes possibles sous conditions.
- Les différents repères de navigation.
- **Numéro de piste** : indique son orientation magnétique **arrondie à la dizaine de degrés la plus proche**.

Vol à l'intérieur d'une CTR

✓ **Au sein d'une CTR , un accord préalable sera requis. Il sera :**

- ⚠ **Obligatoire avant tout vol** dans une CTR contrôlée par un organisme relevant du **ministère des Armées** :
- ⚠ **Obligatoire avant tout vol** dans une CTR contrôlée par un **organisme civil** listé dans cette liste :
 - BRICY, CHATEAUDUN, COGNAC, CREIL, ETAIN, EVREUX, HYERES, ISTRES, ISTRES, LANDIVISIAU, LANVEOC, LORIENT, LUXEUIL, OCHEY, ORANGE, SAINT DIZIER, TOURS VAL DE LOIRE, VILLACOUBLAY
- ⚠ **Obligatoire au-dessus de 50 m** dans une CTR contrôlée par un **organisme civil** : avant tout vol en vue et hors vue du télépilote.

on parle également de protocole d'accord.



Il suffit de contacter la CTR pour une demande de protocole. Les CTR ont leur propre procédure et documents à remplir mais vous pouvez par exemple utiliser le modèle ci-dessous pour un premier contact :

Bonjour,

Nous souhaiterions effectuer une demande de protocole. Vous trouverez ci-dessous l'objet et le descriptif de la mission ainsi que nos documents d'exploitant (Extrait de registre, Extrait de la Machine, Attestation d'assurance, Qualification télépilote)

Objectif de la mission :

Réalisation de

Exploitant qui réalisera les vols:

Entreprise / Email / Téléphone

Télépilote responsable du vol :

NOM Prénom / Tel / Email

UAS Utilisé : UAS-FR-XXXXXX

Modèle / Classification : exemple <900 gr - C0 C1 C2 C5 C6

Date des vols :

Début : le à 09h00

Fin : le à 11h00

Pas de vol de nuit

Type de vol :

Scénarios Open A1 A2 A3 - STS-01 - STS-02

Hauteur maximale : 40 m

Lieu du vol : Coordonnées GPS

Adresse/site :

Q135 - "Trajet spécifié que les aéronefs doivent suivre lorsqu'ils volent aux abords d'un aérodrome", cette définition correspond :

Choisissez la meilleure réponse.

A

à une airway.



B

à la route d'aérodrome.

C

au circuit d'aérodrome.



D

au chemin d'aérodrome.

Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'C' .

au circuit d'aérodrome.

Une fois qu'il est dans le circuit d'aérodrome, le pilote transmet les comptes rendus de position normalement prescrits par les procédures locales. Il indique s'il est en étape de vent traversier, en vent arrière, en étape de base puis en finale.

SUIVANT

Q136 - Le point d'aboutissement sur un aérodrome, est le point :

Choisissez la meilleure réponse.

A d'intersection de la piste et de la trajectoire de descente nominale d'un aéronef. 

B d'attente avant le décollage.

C destiné à l'atterrissage des hélicoptères.

D où un aéronef en approche touchera effectivement la piste.

Cette réponse est correcte.

d'intersection de la piste et de la trajectoire de descente nominale d'un aéronef.

SUIVANT

QUESTION 3 SUR 6

Q137 - A l'intérieur des régions d'information de vol, les zones délimitées présentant des restrictions, des dangers ou des interdictions sont appelées :

- 1 - TMA
- 2 - D
- 3 - CTR
- 4 - P
- 5 - AWY
- 6 - R

Choisissez la réponse exacte la plus complète.

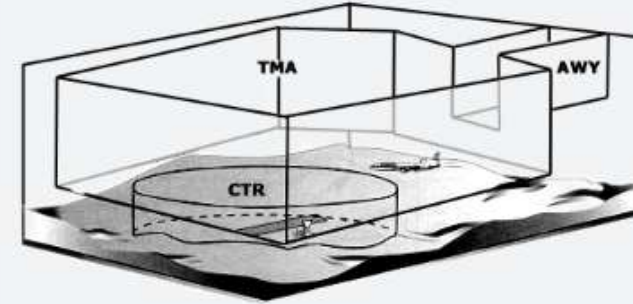
Choisissez la meilleure réponse.

- A 1, 3 et 5.
- B 1, 4, 5 et 6.
- C 2, 3 et 5.
- D 2, 4 et 6. 

Cette réponse est correcte.

2, 4 et 6.

TMA, CTR et AWY ne sont pas des zones présentant des restrictions, des dangers ou des interdictions. Une TMA est une zone de contrôle d'approche d'un aéroport. Une CTR est une zone de contrôle de l'aéroport et une AWY (airway) est un couloir qui permet aux aéronefs de rejoindre ou de quitter une TMA ou une CTR.



Les zones à statut particulier sont :

P : Interdite (Prohibited)

D : Dangereuse (Dangerous)

R : Réglementée (Restricted)

Notez qu'il faudra vous conformer aux publications AIP pour connaître les conditions de pénétration dans une zone R (réglementée).

Notez que si vous engagez votre aéronef télépiloté au-dessus d'une zone P (interdite), vous devez dès que vous vous en apercevez, atterrir en dehors de la zone interdite et prendre rapidement contact avec l'autorité (Gendarmerie/armée, BRIA/contrôle aérien).

Notez que pour une zone D (dangereuse) la pénétration est soumise à l'accord préalable du service gestionnaire pour un aéronef télépiloté, et des activités dangereuses peuvent s'y dérouler.

SUIVANT

Q138 - Parmi les abréviations suivantes, celle qui désigne un espace aérien contrôlé est :

Choisissez la meilleure réponse.

A ATC.

B CTR. 

C FIR.

D APP.

Cette réponse est correcte.

CTR.

Une CTR est une zone de contrôle (un volume) associée à un aéroport. C'est donc un espace contrôlé débutant à la surface du sol et s'étendant jusqu'à une altitude spécifiée. Comme vous pouvez être amené à évoluer à proximité d'aéroport, cet espace sera à prendre en compte, notamment si vos évolutions nécessitent l'accord du gestionnaire de cette zone.

L'ATC est le service du contrôle aérien... ce n'est pas un espace !

L'APP désigne la fréquence radio du contrôle d'approche d'un aéroport... ce n'est pas un espace !

La FIR désigne une région d'information de vol, c'est une division de l'espace aérien de dimensions définies à l'intérieur de laquelle le service d'information de vol et le service d'alerte sont assurés. Il n'y a pas forcément de contrôle.

SUIVANT

QUESTION 5 SUR 6

Q140 - Une région de contrôle, ou portion de région de contrôle, présentant la forme d'un couloir, est :

Choisissez la meilleure réponse.

A une région d'information de vol.

B un volume aérien.

C une route de contrôle.

D une voie aérienne.



Cette réponse est correcte.

une voie aérienne.

SUIVANT

QUESTION 6 SUR 6

Q49 - Où trouve-t-on le plus souvent des zones de restrictions ?

Choisissez la meilleure réponse.

A Autour de lacs et rivières

B Dans les zones rurales

C A proximité des aéroports



D A proximité de monuments

Cette réponse est correcte.

A proximité des aéroports

SUIVANT

Vol à proximité d'un aérodrome ✈️



✅ **À proximité** d'un aérodrome et d'un hélicoptère, le vol sera autorisé :

- **Sur accord**, lorsque vous évoluez dans l'axe de piste ou au-dessus des hauteurs autorisées.
- **Sans accord**, au-dessous des hauteurs autorisées.

📄 Pour l'obtention des accords, il suffit de demander un protocole avec le gestionnaire.
Pour trouver ses contacts, vous pouvez :

- regarder dans l'AIP et rechercher les informations pour le protocole dans les [cartes VAC](#) avec le code OACI de l'aéroport => regardez cette courte vidéo : <https://youtu.be/boWHNY2KCgU?si=wwlv3SMPxXY1wcZV&t=786> 🤖

ou

- taper le code OACI de l'aéroport (exemple LFBE) + Dircam + pdf sur Google et cliquer sur le premier lien PDF 📄📄

ou

- payer un outil qui vous fournit les contacts 💎 (clearance, flyby, dronekeeper etc.)



Les hauteurs autorisées sont en fonction de la

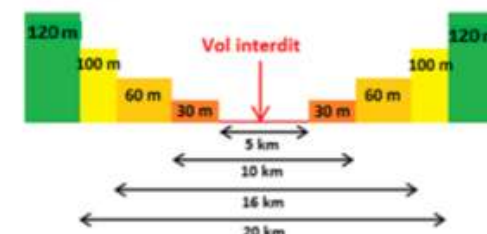
DA = Distance par rapport à l'axe de la piste

Cas numéro 2 :

Piste revêtue > 1200 m ou équipée de procédures aux instruments

Hauteur maximale de vol sans accord préalable :

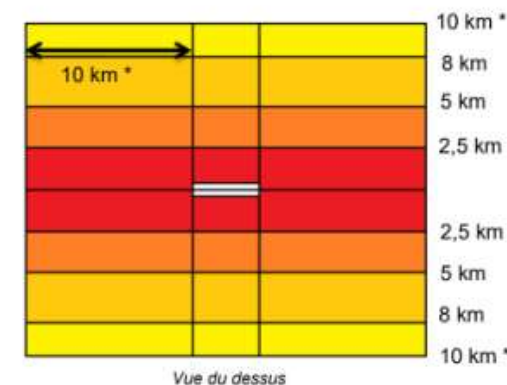
Pas de CTR :



En CTR civile :



Vues transversales

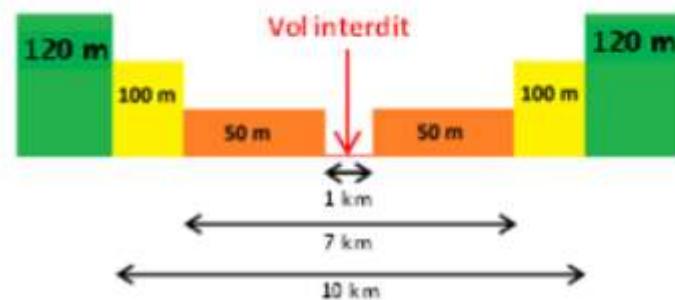


* ou limite de la CTR ou de la RMZ (zone de radio obligatoire)

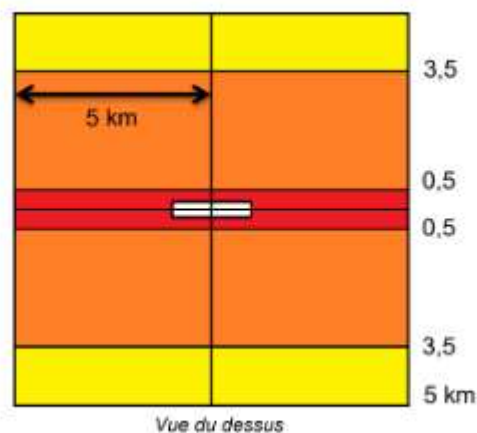
Cas numéro 1 :

Piste ≤ 1200 m non équipée de procédures aux instruments

Hauteur maximale de vol sans accord préalable :



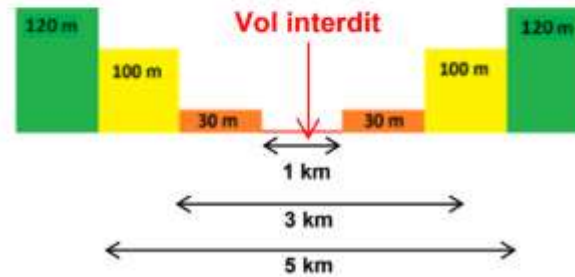
Vue transversale



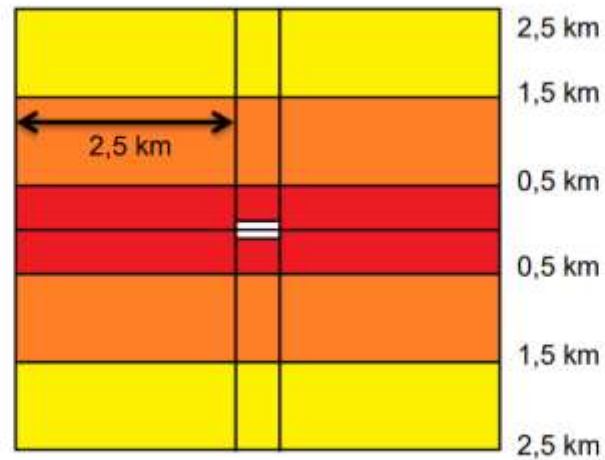
Vue du dessus

Plateforme ULM

Hauteur maximale de vol sans accord préalable :



Vue transversale

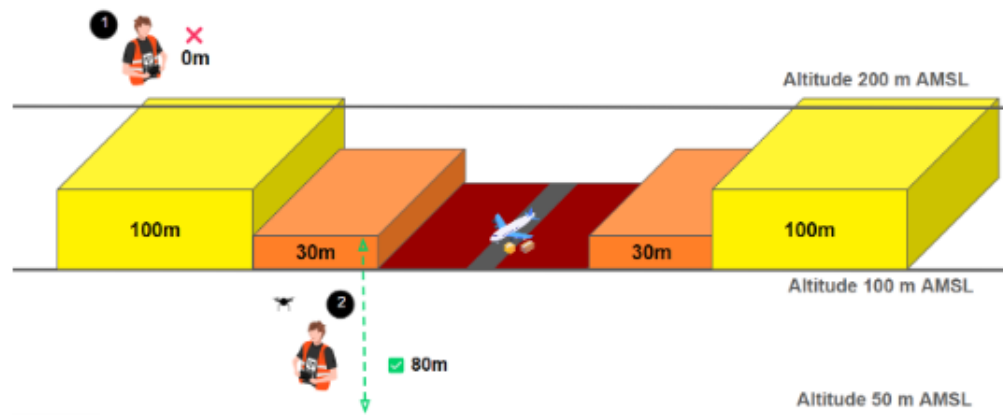


Vue du dessus

⚠ Ne pas oublier de prendre en compte l'altitude de référence !

Différence entre votre altitude et celle de l'aéroport. Cette règle ne s'applique pas dans l'axe de piste.

Exemple : Le télépilote n°1 à 100 m d'altitude de plus que l'aéroport. Même dans une zone autorisée à 100 m de hauteur, il sera interdit de vol. ($100 \text{ m AMSL} - 200 \text{ m AMSL} + 100 \text{ m de hauteur autorisée} = 0 \text{ m}$)



Exemple : Le télépilote n° 2 a 50 m d'altitude de moins que l'aéroport. Dans une zone autorisée à 30 m de hauteur, il sera possible pour lui d'évoluer jusqu'à 80 m. ($100 \text{ m AMSL} - 50 \text{ m AMSL} + 30 \text{ m de hauteur autorisée} = 80 \text{ m}$)

⚠ Une radio peut-être demandée dans l'axe de piste ou lors de dépassement de hauteurs autorisées

Dans certaines zones, il sera demandé de vous équiper d'une radio pour écouter ce qui se passe dans la zone et interrompre votre vol au premier message d'alerte. Nous verrons les bases de la communication aéronautique dans un prochain cours.

♥ À RETENIR

- **A proximité** d'un aérodrome et d'un héliport, le vol sera autorisé :
 - **Sur accord**, lorsque vous évoluez dans l'axe de piste ou au-dessus des hauteurs autorisées.
 - **Sans accord**, au-dessous des hauteurs autorisées.

Vol à proximité d'une Hélistation

✓ **À proximité** d'un héliport, le vol sera autorisé :

- **Sur accord**, lorsque vous évoluez dans l'axe de piste ou au-dessus des hauteurs autorisées.
- **Sans accord**, au-dessous des hauteurs autorisées.

✎ **Pour l'obtention des accords**, il suffit de demander une autorisation auprès du gestionnaire de l'héliport. Souvent, il s'agit d'hôpitaux. Le plus simple sera de contacter directement l'hôpital pour être mis en relation avec l'héliport.

Comme les aérodromes, on retrouve la liste de ceux-ci dans les [cartes VAC Atlas](#)

Les hélistations et hydro-aérodromes sont représentés par ces signes sur les cartes OACI

Hélistation Heliport	Hydro-aérodrome Seaplane landing area
	
	
	

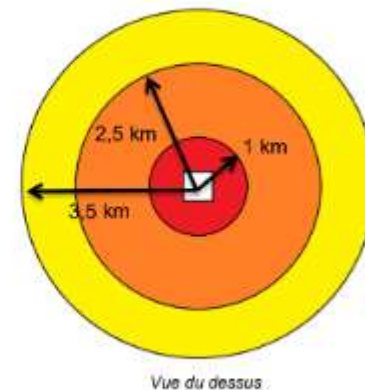
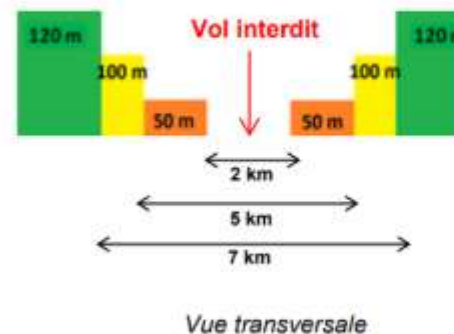
Carte OACI



Sur les cartes simplifiées, ils sont représentés par des ronds qui indiquent les hauteurs autorisées.



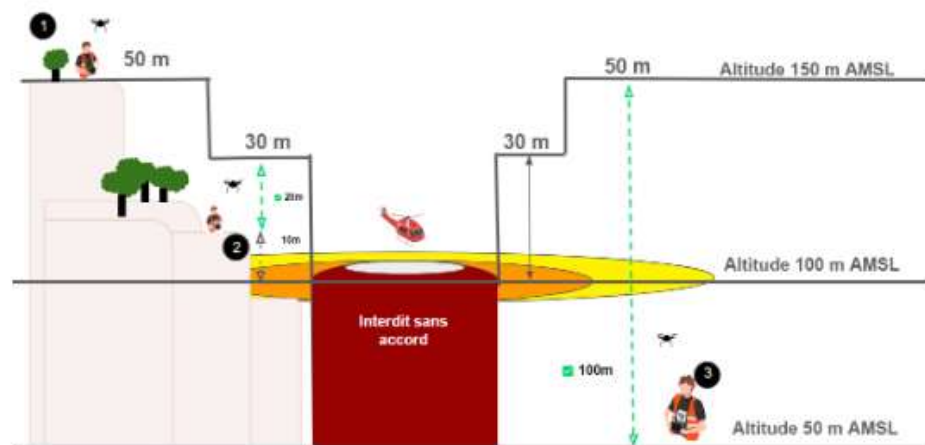
Hauteur maximale de vol sans accord préalable :



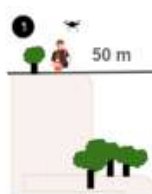
Les hauteurs autorisées sont en fonction de la

DC = Distance par rapport au centre de la piste

Il ne faut pas oublier de bien différencier la hauteur de vol et altitude de vol.



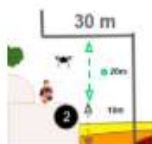
Dans l'exemple ci-dessus :



Le télépilote N°1 est dans une zone autorisée à 50 m de hauteur - MAIS - il a déjà 50 m d'altitude de plus (150 m AMSL) que l'altitude de l'héliport (100 m AMSL). Il n'a donc pas le droit de voler là où il se trouve sans un accord de l'héliport.

Calcul : altitude de l'héliport + hauteur autorisée - altitude du télépilote

Calcul : $100 + 50 - 150 = 0 \text{ m}$ Vol interdit



Le télépilote N°2 est à environ 110 m AMSL. Dans la zone où il se trouve, l'autorisation est à 30 m. Il peut donc voler jusqu'à 20 m de hauteur par rapport à son point de décollage.

Calcul : $100 - 110 + 30 = 20 \text{ m}$ autorisés



Le télépilote N°3 est à 50 m d'altitude et évolue dans une zone autorisée à 50 m.

Calcul : $100 - 50 + 50 = 100 \text{ m}$ autorisés

♥ À RETENIR

- **A proximité** d'un aérodrome et d'un héliport, le vol sera autorisé :
 - **Sur accord**, lorsque vous évoluez dans l'axe de piste ou au-dessus des hauteurs autorisées.
 - **Sans accord**, au-dessous des hauteurs autorisées.
- **Prendre en compte l'altitude de référence.**

Q146 - Les exigences de hauteurs à respecter à proximité d'une piste se calculent :

Choisissez la meilleure réponse.

- A en fonction de la masse de l'aéronef.
- B par rapport à la droite support de l'axe de piste.** 
- C seulement pour les scénarios "hors vue".
- D par rapport à la droite perpendiculaire à l'axe de piste.

Cette réponse est correcte.

par rapport à la droite support de l'axe de piste.

Il s'agit de la « DA » : distance de l'aéronef par rapport à la droite support de l'axe de piste.

SUIVANT

Q147 - Votre drone doit évoluer à une distance d'une plateforme ULM qui, sans demande d'accord, vous limite à une hauteur maximale de 30 m. Votre altitude est de 110 m, l'altitude de référence de la plateforme est de 140 m. Suivant la DA, à votre position, vous pouvez monter jusqu'à une hauteur de :

Choisissez la meilleure réponse.

A 50 m.

B 20 m.

C 0 m.

D 60 m.



Cette réponse est correcte.

60 m.

Les **hauteurs** de vol mentionnées dans l'Arrêté relatif à l'utilisation de l'espace aérien par les aéronefs qui circulent sans personne à bord, sont à considérer **par rapport à l'altitude de référence de l'infrastructure concernée**.

Ici, vous êtes à une altitude 30 m (140-110) plus basse que la plateforme ULM.

La hauteur de vol max autorisée si vous étiez au même niveau que la plateforme est de 30 m (soit une altitude de 140 m + 30 m = 170 m).

Vous êtes à une altitude de 110 m, vous pouvez monter de 60 m. Vous serez bien à la limitation des **30m de hauteur par rapport à la hauteur de la piste**.

Il faut bien différencier « altitude » et « hauteur ».

L'altitude est calculée par rapport au niveau moyen de la mer.

La hauteur par rapport à la surface du sol ou de l'eau.

Q148 - Vous êtes à proximité d'un aérodrome d'altitude 90 m. Votre altitude est de 60 m. Dans cette zone, en raison de l'infrastructure aéroportuaire, la hauteur maximale réglementaire de votre vol est limitée à 50 m. Depuis votre position, la hauteur maximale de votre vol est de :

Choisissez la meilleure réponse.

A

80 m.



B

50 m.

C

100 m.

D

0 m.

Cette réponse est correcte.

80 m.

Les **hauteurs** de vol mentionnées dans l'Arrêté relatif à l'utilisation de l'espace aérien par les aéronefs qui circulent sans personne à bord, sont à considérer **par rapport à l'altitude de référence de l'infrastructure concernée**.

Ici, vous êtes à une altitude 30 m plus basse que l'infrastructure aéroportuaire (la piste si vous préférez !). Vous pouvez donc monter à une hauteur de 80 m max à l'endroit où vous vous trouvez. Vous respecterez alors la réglementation car vous serez à une hauteur par rapport à la piste de 50 m.

Il faut bien différencier « altitude » et « hauteur ».

L'altitude est calculée par rapport au niveau moyen de la mer.

La hauteur par rapport à la surface du sol ou de l'eau.

Exemple :

L'altitude en haut de la tour Eiffel est de 357 m. Mais la tour Eiffel n'a une hauteur que de 324 m.

Q149 - Vous vous situez à une altitude de 150 m, à proximité d'une plateforme aéroportuaire dont l'altitude de référence est de 110 m. La distance "DA" est telle que votre hauteur maximale pour évoluer à proximité d'une piste est de 60 m. Votre hauteur de vol ne peut pas dépasser :

Choisissez la meilleure réponse.

A 30 m.

B 10 m.

C 50 m.

D 20 m.



Cette réponse est correcte.

20 m.

Les **hauteurs** de vol mentionnées dans l'Arrêté relatif à l'utilisation de l'espace aérien par les aéronefs qui circulent sans personne à bord, sont à considérer **par rapport à l'altitude de référence de l'infrastructure concernée**.

L'altitude de vol max au-dessus de la piste est de $110 \text{ m} + 60 \text{ m} = 170 \text{ m}$. Vous êtes à une altitude de 150m, vous ne pouvez monter qu'à une hauteur de 20 m.

Il faut bien différencier « altitude » et « hauteur ».

L'altitude est calculée par rapport au niveau moyen de la mer.

La hauteur par rapport à la surface du sol ou de l'eau.

Exemple :

L'altitude en haut de la tour Eiffel est de 357 m. Mais la tour Eiffel n'a une hauteur que de 324 m.

Q150 - Pour calculer la hauteur maximale de vol autorisée au voisinage d'une hélistation, vous devez connaître la distance entre l'aéronef télépiloté et le centre de cette aire. Cette distance est notée :

Choisissez la meilleure réponse.

A DZ.

B DA.

C DC. 

D DH. 

Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'C' .

DC.

DC : C'est la distance de l'aéronef au centre de l'aire d'approche finale et de décollage (le centre de l'hélistation).

Entre 0 et 1 km autour de l'hélistation, vous ne pouvez pas voler sans autorisation de la part du gestionnaire de l'hélistation.

Sans autorisation, vous pouvez monter jusqu'à une hauteur de 50 m entre 1 km et 2,5 km de distance de la DC.

Sans autorisation, vous pouvez monter jusqu'à une hauteur de 100 m entre 2,5 km et 3,5 km de distance de la DC.

DA : C'est la distance de l'aéronef à la droite support de l'axe de piste (concerne seulement les pistes d'aérodromes/aéroports, non pas les hélistations).

Q151 - Sans accord préalable, aucun vol ne peut être effectué à proximité d'une aire d'approche finale ou de décollage pour hélicoptère dans un rayon de :

Choisissez la meilleure réponse.

A 0,5 km.

B 5 km.



C 3,5 km.

D 1 km.



Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'D' .

1 km.

Le rayon de la zone autour d'une aire d'approche finale ou de décollage pour hélicoptère (autrement dit : un héliport), dans laquelle aucun vol ne peut être effectué est de 1 km (sauf accord du gestionnaire).

SUIVANT

Préparation du vol : Les METAR / TAF / SPECI

Tous les vols doivent être préparés, afin qu'ils soient effectués en sécurité et dans le respect de la réglementation.

La plupart des outils de lecture de carte simplifiée vous informent lorsqu'il y a un NOTAM qui vous concerne. Néanmoins pour l'examen, des questions sur les NOTAM peuvent être posées.

Avant d'effectuer un vol à proximité d'un aérodrome, il est nécessaire de vérifier les **NOTAM** (Notice to Airmen).

Pour ce faire, nous utilisons le service Notamweb qui s'appelle dorénavant SOFIA-briefing :

<https://sofia-briefing.aviation-civile.gouv.fr/sofia/pages/prepavol.html>

Dans préparation de vol, sélectionnez NOTAM "Autre option"

NOTAM	
Injet	>
Autres options	>

Rentrez la **date de votre vol**, cochez **VFR** car seuls les NOTAM VFR nous intéressent, entrez le **code OACI** de l'aérodrome proche de votre lieu de vol (le code en 4 lettres, du type "LFBD" pour l'aéroport de Bordeaux Mérignac par exemple).

La liste des NOTAM va ensuite apparaître.

Recherche de NOTAM

Attention: Ce PIB ne permet pas d'afficher certains NOTAM impactant la circulation d'aérodrome. Pour ce faire, effectuez un PIB "Trajet local"

Date de début de validité (UTC) *

11-03-2024

Heure de début de validité (UTC) *

1955

Durée de validité *

1200

Règles de vol *

☒ VFR ☐ IFR

Un NOTAM se présente comme ceci :

LFBD BORDEAUX MERIGNAC

Q) LFBD/QR0LP/TV/NBD/AW/000/007/4450N00045W005
A) LFBD BORDEAUX MERIGNAC
B) 2019 Nov 07 00:00 C) 2020 May 06 23:59
E) INTERDICTION DE SURVOL D'INSTALLATIONS SPECIFIQUES DEFENSE - SUP AIP 312/19 :
OBJET : CREATION DE 2 ZONES INTERDITES TEMPORAIRES SUR SAUVAGNAC ET MERIGNAC.
CE SUP AIP EST DISPONIBLE SUR WWW.SIA.AVIATION-CIVILE.GOUV.FR
F) SFC
G) 500FT AGL

Dans la première ligne, la série de lettres (ici LFFA) correspond à la **FIR** (Flight Information Region : Région d'Information de Vol) d'où provient le NOTAM. La série composée d'une lettre et de nombres indique le **numéro** du NOTAM (ici R2944) et les deux derniers chiffres (ici 19) indiquent l'année de publication.

La partie **Q** contient le "**Q code**", qui regroupe des informations telles que les coordonnées. Cela n'est pas au programme de l'examen, plus d'informations peuvent être trouvées [en suivant ce lien](#).

La partie **A** contient le **code OACI** (ici LFBD) et le **nom** de l'aérodrome concerné

La partie **B** contient : la date et heure de **début** de validité du NOTAM, en C la date et heure de **fin** de validité.

En partie **E**, le **corps (texte)** du NOTAM contenant les indications pour lesquelles il a été publié

Les parties **F** et **G**, optionnelles, contiennent les **limites verticales** de l'activité

Dans cet exemple, le NOTAM renvoie vers un SUP AIP (Supplément à la publication d'information aéronautique)

À RETENIR

- NOTAM : Notice to Airmen : message aux navigants
- Il faut savoir lire un NOTAM pour l'examen

Q141 - Les informations aéronautiques temporaires dont le texte est court sont diffusées sous forme de messages codés appelés :

Choisissez la meilleure réponse.

A Notam (Notice To Airmen).



B AIC mixte.

C VAC.

D Teletext.

Cette réponse est correcte.

Notam (Notice To Airmen).

Ce sont des messages publiés par les agences gouvernementales de contrôle de la navigation aérienne (le SIA en France) dans le but d'informer les pilotes et télépilotes d'évolutions sur les infrastructures.

Un NOTAM peut être édité en cas de modification d'une installation au sol, de présence d'obstacles (tels qu'une grue) à proximité d'un aéroport ou d'un tout autre danger pour la navigation aérienne. Il peut aussi définir des zones interdites de survol.

Lors de la préparation d'un vol, un télépilote doit toujours consulter ces messages afin d'assurer une sécurité maximale sur l'ensemble de sa zone d'évolution.

Les NOTAM sont consultables librement sur le site internet du SIA.

SUIVANT

Q142 - Le document qui vous permet de savoir s'il y a une activité en cours sur un aérodrome situé à proximité de votre zone de vol est :

Choisissez la meilleure réponse.

A

l'AIRPROX.

**B**

le NOTAM.

**C**

le SIGMET.

D

le METAR.

Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'B' .

le NOTAM.

Le **NOTAM**, de l'anglais **Notice To Airmen**, (message aux navigants), est un bulletin d'aérodrome publié par le SIA (Service de l'Information Aéronautique) dans le but d'informer les pilotes de l'état des infrastructures aéroportuaires, de travaux en cours (présence de grues sur et autour de l'aérodrome), des horaires d'une compétition de voltige, d'un meeting aérien, etc...

SUIVANT

Q143 - Par lequel de ces moyens pouvez-vous obtenir une information sur des zones interdites de survol, sur la présence d'obstacles à proximité d'un aéroport ou d'un tout autre danger pour la navigation aérienne ?

Choisissez la meilleure réponse.

A AIP

B SIGMET

C NOTAM



D RTBA

Cette réponse est correcte.

NOTAM

Un NOTAM, de l'anglais « Notice To Airmen », est un message publié par le contrôle de la navigation aérienne dans le but d'informer les pilotes des évolutions sur les infrastructures. Vous pourrez notamment savoir si une zone interdite de survol est active ou non, ou si une activité particulière se déroule à proximité de votre zone d'évolution.

SUIVANT

Q144 - Quelle proposition suivante est susceptible de nous donner des informations sur une zone interdite temporaire ?

Choisissez la meilleure réponse.

- A** NOTAM et AIP. 
- B** AIP.
- C** SIGMET.
- D** les cartes RAD/NAV.

Cette réponse est correcte.

NOTAM et AIP.

SUIVANT

Vol dans une Zone R - D - P

✓ Vol en zone dangereuse, réglementée ou interdite :

- Sur accord des gestionnaires (demandent à effectuer par mail / tel, etc.)
- Sans accord, uniquement quand les conditions de pénétration de la zone le permettent
 - Exemple : certaines zones permettant les vols en dehors des horaires d'activation.

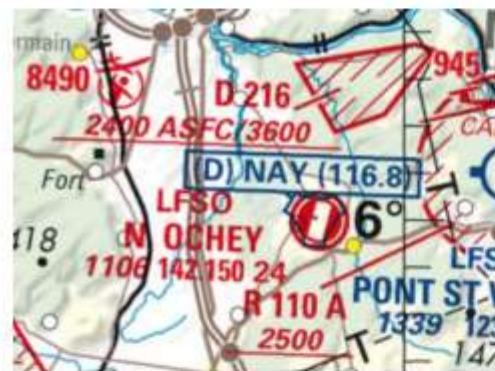
Ces portions d'espace aérien réglementées sont publiées par la voie de l'information aéronautique : AIP ENR 5.1 « Zones interdites, réglementées, dangereuses » pour les zones permanentes et NOTAM et SUP AIP pour les zones temporaires. Pour les zones « réglementées » ou « dangereuses », l'interdiction s'applique pendant les périodes d'activation possibles publiées en colonne "HOR" de la section ENR5.1 de l'AIP ou pendant les périodes d'activité publiées par NOTAM ou SUPAIP.

Exemple de zones réglementées :

LFR 2		LE RUCHARD	
47°12'41"N, 000°23'13"E - 47°12'40"N, 000°27'43"E - 47°12'31"N, 000°28'25"E - 47°11'52"N, 000°29'38"E - 47°10'48"N, 000°28'58"E - 47°10'38"N, 000°21'49"E - 47°11'21"N, 000°21'41"E - 47°12'11"N, 000°23'02"E - 47°12'41"N, 000°23'13"E	3100ft AMSL	Possible activation H24	Tirs sol/sol. Live firing ground/ground.
	SFC	Interdiction permanente	
Gestionnaire : ELT LE RUCHARD 37220 AVON LES ROCHES - TEL : 02 47 45 72 56 - FAX : 02 47 45 72 79. CAMICAG : Contournement obligatoire. Activité réelle connue par TOURS APP (HOR ATS). Administrateur : ELT LE RUCHARD 37220 AVON LES ROCHES - TEL : 02 47 45 72 56 - FAX : 02 47 45 72 79. OAT/GAT : Avoidance mandatory Actual activity known on TOURS APP(ATS hours)			
LFR 6 B		MAILLY	
cercle de 4.86 NM de rayon centré sur 48°38'00"N, 004°19'00"E	FL 145	Activable par NOTAM Possible activation by NOTAM	Tirs sol/sol, sol/air, air/sol PJE Live firing ground/ground, ground/air, air/ground.PJE.
	FL 095	Interdiction pendant les périodes d'activité publiées dans le NOTAM	
Gestionnaire : CENTAC Mailly. IFR/VFR: contournement obligatoire pendant l'activité. Activité connue de PARIS FIC 125.7 PARIS ACC 131.175 Seine APP 120.325. Administrateur : CENTAC Mailly. IFR/VFR: Avoidance mandatory during activity. Actual activity known on PARIS FIC 125.7 PARIS ACC 131.175 Seine APP 120.325.			

Les zones dangereuses : zones "D" (Dangerous)

Les aéronefs qui circulent sans personne à bord n'évoluent pas à l'intérieur d'une zone dangereuse, sauf avec l'accord du gestionnaire de la zone lorsque celui-ci est spécifié par l'information aéronautique.



Exemple de représentation sur la carte OACI-VFR :

On peut voir ici la zone D 216 en rouge hachurée, au nord de la base aérienne de Nancy-Ochey. Cette zone, qui couvre un champ de tir militaire, commence du sol jusqu'à 2400

ft ASFC (Above Surface, c'est donc une hauteur

⚠ : La liste des zones D est disponible dans l'AIP :

Exemple :

https://www.dircam.dsae.defense.gouv.fr/images/Stories/Doc/ERF/ERF_ZONE_D.pdf

Les zones réglementées : zones "R" (Restricted)

Les aéronefs qui circulent sans personne à bord n'évoluent pas à l'intérieur d'une zone réglementée, sauf avec l'accord du gestionnaire de la zone lorsque celui-ci est spécifié par l'information aéronautique.



Exemple de représentation sur la carte OACI-VFR :

On peut voir ici la zone R 247A en rouge hachurée, à l'ouest de l'aéroport de Bordeaux-Mérignac. Cette zone couvre le camp militaire de Souge. Elle commence du sol jusqu'à 3500 ft.

⚠ : La liste des zones R est disponible dans l'AIP :

Exemple :

https://www.dircam.dsae.defense.gouv.fr/images/Stories/Doc/ERF/ERF_ZONE_R.pdf

Les zones interdites : zones "P" (Prohibited)

L'utilisation des aéronefs qui circulent sans personne à bord y est interdite, sauf en respectant les conditions de pénétration publiées.



Exemple de représentation sur la carte OACI-VFR :

On peut voir ici la zone P3 en rouge quadrillée, à l'est de l'aéroport d'Agen. Cette zone couvre la centrale nucléaire de Golfech. Elle commence du sol jusqu'à 3500 ft.

Procédure pour l'autorisation de vol en zone P :

⚠ : La liste des zones P est disponible sur le site suivant : [Derog Zones Interdites](#)
Ce site, géré par l'Armée de l'Air, permet également d'effectuer les demandes préalables de vol dans ces zones.

Les autorisations de pénétration de zones interdites sont accordées pour une durée allant de 24h (avec un jour supplémentaire en cas d'imprévu) à 1 mois maximum selon le motif de l'opération.

Les signaux :

De jour comme de nuit, une série de projectiles tirés du sol à des intervalles de dix secondes, et produisant à l'éclatement des étoiles ou des feux rouges et verts, indique à un aéronef qu'il vole sans autorisation dans une zone réglementée, interdite ou dangereuse ou qu'il est sur le point de pénétrer dans une telle zone et qu'il doit prendre les dispositions qui s'imposent.

♥ À RETENIR

- **À proximité** d'un aérodrome et hélicoptère, le vol sera autorisé :
 - **Sur accord**, lorsque vous évoluez dans l'axe de piste ou au-dessus des hauteurs autorisées.
 - **Sans accord**, au-dessous des hauteurs autorisées.
- Signaux lumineux tirés depuis le sol toutes les 10 secondes : pénétration en zone réglementée, interdite ou dangereuse.

Q162 - Une zone dangereuse est désignée sur les cartes aéronautiques par la lettre :

Choisissez la meilleure réponse.

A P.

B D. 

C R.

D I.

Cette réponse est correcte.

D.

Les zones à statut particulier sont :

P : Interdite (Prohibited)

D : Dangereuse (Dangerous)

R : Réglementée (Restricted).

SUIVANT

Q163 - Vous souhaitez entreprendre un vol télépiloté qui vous fait traverser une zone dangereuse, notée D52. Dans cette zone, le transit :

Choisissez la meilleure réponse.

- A est interdit à la circulation des aéronefs civils non habités.
- B ne requiert aucune autorisation particulière.
- C requiert une autorisation de transit qui doit être demandée par avance à l'organisme gestionnaire. ✓
- D est interdit à la circulation des aéronefs civils (habités ou non).

Cette réponse est correcte.

requiert une autorisation de transit qui doit être demandée par avance à l'organisme gestionnaire.

Les zones D (dangereuses) annoncent un danger permanent ou temporaire. Il s'agit par exemple, de champs de tir militaires, de vols d'essais militaire ou de zones de barrage en montagne avec de nombreux câbles. Les zones (positions, volumes et horaires) sont définies dans les publications d'information aéronautique (AIP : Aeronautical Information Publication).

Arrêté du 30 mars 2017 modifiant l'arrêté du 17 décembre 2015 relatif à l'utilisation de l'espace aérien par les aéronefs qui circulent sans personne à bord :
Les aéronefs qui circulent sans personne à bord n'évoluent pas à l'intérieur d'une zone réglementée ou dangereuse, sauf avec l'accord du gestionnaire de la zone lorsque celui-ci est spécifié par l'information aéronautique.

Notez qu'un aéronef habité (avion, ULM ou hélicoptère) est dispensé d'une autorisation pour traverser une zone D, mais il devra faire très attention si la zone est active.

SUIVANT

Q164 - Vous souhaitez faire évoluer votre aéronef télépiloté sur une trajectoire qui va lui faire traverser la zone annotée "D52" sur une carte aéronautique, le transit dans cette zone :

Choisissez la meilleure réponse.

- A est subordonné à un contact radio avec l'organisme gestionnaire.
- B ne requiert aucune autorisation particulière.
- C présente un danger pour les aéronefs et nécessite l'autorisation de l'organisme gestionnaire.** 
- D est interdit.

Cette réponse est correcte.

présente un danger pour les aéronefs et nécessite l'autorisation de l'organisme gestionnaire.

Les zones D (dangereuses) annoncent un danger permanent ou temporaire. Il s'agit par exemple, de champs de tir militaires, de vols d'essais militaire ou de zones de barrage en montagne avec de nombreux câbles. Les zones (positions, volumes et horaires) sont définies dans les publications d'information aéronautique (AIP : Aeronautical Information Publication).

Arrêté du 30 mars 2017 modifiant l'arrêté du 17 décembre 2015 relatif à l'utilisation de l'espace aérien par les aéronefs qui circulent sans personne à bord :
Les aéronefs qui circulent sans personne à bord n'évoluent pas à l'intérieur d'une zone réglementée ou dangereuse, sauf avec l'accord du gestionnaire de la zone lorsque celui-ci est spécifié par l'information aéronautique.

Notez qu'un aéronef habité (avion, ULM ou hélicoptère) est dispensé d'une autorisation pour traverser une zone D, mais il devra faire très attention si la zone est active.

SUIVANT

Q165 - Une zone "D" (dangereuse) est un espace aérien :

Choisissez la meilleure réponse.

- A** dont l'autorisation de pénétration est toujours requise pour les aéronefs télépilotés. ✓
- B** dont la pénétration n'est pas soumise à autorisation.
- C** dont la pénétration est toujours autorisée après contact téléphonique avec son gestionnaire.
- D** dont l'accès est interdit pendant l'activité.

Cette réponse est correcte.

dont l'autorisation de pénétration est toujours requise pour les aéronefs télépilotés.

Une zone « D » (dangereuse) est un espace aérien de taille définie dans laquelle des activités dangereuses pour les vols ont lieu à certains moments déterminés. Malgré que leurs activités spécifiques (tirs d'artillerie sol-air, entraînement d'avions de combat, activité intensive industrielle ...) ne soient pas continues, une autorisation préalable est toujours requise pour les aéronefs télépilotés, même en dehors des horaires d'activation publiés ou lorsqu'il existe des conditions de pénétrations applicables aux aéronefs habités.

Il faut donc obtenir l'accord du gestionnaire de la zone. Notez que pour certaines de ces zones, la publication d'information aéronautique ne mentionne aucun gestionnaire. Dans ce cas, l'évolution des aéronefs télépilotés à l'intérieur de ces zones est interdite.

SUIVANT

Q166 - Lors des évolutions de votre aéronef télépiloté, vous apercevez des artifices éclairant vert et rouge, à des intervalles de dix secondes tirés depuis le sol. Cela signifie :

Choisissez la meilleure réponse.

- A** vous devez laisser le passage à un autre aéronef télépiloté.
- B** vous devez rester en vol stationnaire ou circulaire immédiatement.
- C** vous n'êtes pas concerné par ce type de signaux.
- D** vous traversez une zone réglementée, dangereuse ou interdite, sans autorisation. 

Cette réponse est correcte.

vous traversez une zone réglementée, dangereuse ou interdite, sans autorisation.

Règles de l'Air:

Appendice 1 – Signaux:

SIGNAUX VISUELS EMPLOYÉS POUR AVERTIR UN AÉRONEF QU'IL VOLE, SANS AUTORISATION, DANS UNE ZONE RÉGLEMENTÉE, INTERDITE OU DANGEREUSE, OU QU'IL EST SUR LE POINT DE PÉNÉTRER DANS UNE TELLE ZONE

De jour ou de nuit, une série de projectiles tirés du sol à des intervalles de dix secondes, et produisant à l'éclatement des étoiles ou des feux rouges et verts, indique à un aéronef qu'il vole sans autorisation dans une zone interdite, réglementée ou dangereuse ou qu'il est sur le point de pénétrer dans une telle zone et qu'il doit prendre les dispositions qui s'imposent.

SUIVANT

Q167 - Les zones dites "à statut particulier" sont :

Choisissez la meilleure réponse.

- A les zones dangereuses, les zones interdites, les zones réglementées, les CTR.
- B les zones dangereuses, les zones interdites, les zones réglementées. 
- C les TMA et les CTR.
- D les zones dangereuses, les zones interdites, les zones réglementées, les TMA, les CTR. 

Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'B' .

les zones dangereuses, les zones interdites, les zones réglementées.

Les zones à statut particulier sont :

P : Interdite (Prohibited)

D : Dangereuse (Dangerous)

R : Réglementée (Restricted)

Notez qu'il faudra vous conformer aux publications AIP pour connaître les conditions de pénétrations dans une zone R (réglementée).

Notez que si vous engagez votre aéronef télépilote au-dessus d'une zone P (interdite), vous devez dès que vous vous en apercevez, atterrir en dehors de la zone interdite et vous devez prendre rapidement contact avec l'autorité (Gendarmerie/armée, BRIA/contrôle aérien).

Notez que pour une zone D (dangereuse) la pénétration est soumise à l'accord préalable du service gestionnaire pour un aéronef télépilote, et des activités dangereuses peuvent s'y dérouler.

Q168 - Les zones de l'espace aérien interdites à la circulation des aéronefs (télépiloté ou habité) sont désignées par la lettre :

Choisissez la meilleure réponse.

A

P.

**B**

R.

C

D.

D

I.

Cette réponse est correcte.

P.

La proposition avec « I » ne correspond à rien.

Il existe les zones suivantes :

P (Prohibited area): zone interdite

D (Danger area): zone dangereuse

R (Restricted area): zone réglementée

Il y a aussi des ZIT (Zone interdite temporaire) et des ZRT (Zone réglementée temporaire).

Q169 - Une zone interdite est désignée sur les cartes aéronautiques par la lettre :

Choisissez la meilleure réponse.

A I.

B R.

C D.

D P.



Cette réponse est correcte.

P.

Les zones à statut particulier sont :

P : Interdite (Prohibited)

D : Dangereuse (Dangerous)

R : Réglementée (Restricted)

SUIVANT

Q170 - Vous faites accidentellement survoler une zone à statut particulier "P" à votre aéronef télépiloté. Vous vous en apercevez et la quittez immédiatement car cette zone est :

Choisissez la meilleure réponse.

A réglementée et vous poursuivez votre vol comme prévu.

B dangereuse et vous vous posez au plus vite.

C interdite et vous poursuivez votre vol comme prévu.

D interdite et vous vous posez au plus vite.



Cette réponse est correcte.

interdite et vous vous posez au plus vite.

Un aéronef télépiloté qui se retrouverait engagé au-dessus d'une zone interdite sans y être autorisé doit, dès que son télépilote s'en aperçoit, atterrir au plus vite en dehors de cette zone, et prendre contact avec les autorités compétentes.

SUIVANT

Q171 - Les volumes particuliers (R, D, P) sont consultables sur des NOTAM, AIP, cartes et compléments aéronautiques qui permettent également de connaître :

Choisissez la meilleure réponse.

- A les limites verticales et horizontales. 
- B les distances verticales maximales uniquement. 
- C les distances verticales et horizontales minimales.
- D les heures d'activité exclusivement.

Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'A' .
les limites verticales et horizontales.

SUIVANT

Q172 - Pour connaître les heures d'activité de la zone réglementée "LF R 46 C", vous consultez :

Choisissez la meilleure réponse.

A

les cartes VAC.

B

la carte OACI VFR 1/1 000 000.

C

la carte OACI VFR 1/500 000.

**D**

le complément aux cartes aéronautiques de vol à vue.



Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'D'.

le complément aux cartes aéronautiques de vol à vue.

C'est un complément au format papier mais on peut le consulter en ligne sur le site du SIA ici : <https://www.sia.aviation-civile.gouv.fr/>

Cliquez ensuite dans le menu à gauche sur « **eAIP France** » puis dans le cadre « **eAIP en vigueur** », cliquez sur la date.

Une fois que vous êtes sur la page des publications de l'AIP, cliquez dans le menu à gauche sur : **ENR 5 – AVERTISSEMENTS A LA NAVIGATION** puis **ENR 5.1 ZONES INTERDITES, REGLEMENTEES ET DANGEREUSES**.

Q173 - Une zone réglementée est désignée sur les cartes aéronautiques par la lettre :

Choisissez la meilleure réponse.

A

R.



B

D.

C

I.

D

P.

Cette réponse est correcte.

R.

Les zones à statut particulier sont :

P : Interdite (Prohibited)

D : Dangereuse (Dangerous)

R : Réglementée (Restricted).

SUIVANT

Q174 - La pénétration d'une zone réglementée, sans l'accord du gestionnaire de la zone, constitue :

Choisissez la meilleure réponse.

A

une infraction.



B

un accident.

C

un incident.

D

une situation airprox.

Cette réponse est correcte.

une infraction.

SUIVANT

QUESTION 14 SUR 16

Q175 - Une zone règlementée est un espace aérien dans lequel le vol est :

Choisissez la meilleure réponse.

A

interdit.

B

contrôlé par un organisme de la circulation aérienne.



C

subordonné à certaines conditions spécifiées.



D

dangereux.

Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'C' .
subordonné à certaines conditions spécifiées.

SUIVANT

Q44 - Les vols sont-ils autorisés au sein d'une zone de restriction UAS ?

Choisissez la meilleure réponse.

A

Oui, mais seulement lorsqu'ils sont autorisés par l'autorité compétente ou lorsqu'ils sont réalisés conformément aux conditions et/ou restrictions de la zone



B

Non, tous les vols d'UAS y sont interdits

C

Oui, si la hauteur de vol est inférieure à 50m et les conditions météorologiques sont bonnes

D

Oui, si la masse de l'UAS est inférieure à 2 kg et si les conditions météorologiques sont bonnes

Cette réponse est correcte.

Oui, mais seulement lorsqu'ils sont autorisés par l'autorité compétente ou lorsqu'ils sont réalisés conformément aux conditions et/ou restrictions de la zone

SUIVANT

Q84 - Quelle proposition suivante désigne une menace pour la sûreté ?

Choisissez la meilleure réponse.

A De larguer des tracts commerciaux au-dessus d'un regroupement de personnes

B De voler hors vue

C Le vol dans une CTR

D Le survol d'un site interdit (prison, centrale nucléaire par exemple) 

Cette réponse est correcte.

Le survol d'un site interdit (prison, centrale nucléaire par exemple)

SUIVANT

Vol dans une ZIT - ZRT - ZICAD



✓ Vol ZIT - ZRT :

- Sur accord des gestionnaires uniquement ([Derog Zones Interdites](#))

✓ ZICAD :

- Sur accord via formulaire ([Formulaire ZICAD](#))

Zone Interdite Temporaire : ZIT

Les aéronefs qui circulent sans personne à bord n'évoluent pas à l'intérieur d'une ZIT, sauf avec l'accord du gestionnaire de la zone lorsque celui-ci est spécifié par l'information aéronautique.



Exemple de ZIT : Zone Interdite 14
GRENOBLE

Cette zone nécessitera une dérogation au gestionnaire en notifiant le Commandement de la Défense Aérienne et des Opérations Aériennes (CDAOA) via le site [Derog Zones Interdites](#)

⚠ : La liste des ZIT est disponible sur : [Derog Zones Interdites](#)

Zone Réglementée Temporaire : ZRT

Comme son nom l'indique, ces zones sont créées temporairement durant un événement par exemple : 14 juillet, JO, etc.

Elles sont publiées dans la liste des SUP AIP et nécessitent un accord :
<https://www.sia.aviation-civile.gouv.fr/documents/supaip/aip/id/6>

Zones interdites de captation aérienne de données: ZICAD

Dans ces zones, la prise de vue nécessite des accords, car ce sont des zones très sensibles : centre de recherche, etc.



[Sans

Les ZICAD sont listées également sur Géoportail :

<https://www.geoportail.gouv.fr/donnees/zones-interdites-a-la-captation-aerienne-donnees>

L'autorisation dérogatoire à l'interdiction à la captation aérienne de données d'une ZICAD est désormais délivrée par le préfet du département à l'exception des ZICAD dépendantes du ministère des Armées, qui reste compétent en la matière. Cette autorisation est donnée après avis du SHFDS concerné.

Q152 - La liste des zones interdites à la prise de vue aérienne par appareil photographique, cinématographique ou tout autre capteur, est définie par :

Choisissez la meilleure réponse.

A décret.

B l'Armée de l'Air.

C arrêté.



D la DGAC.



Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'C'.

arrêté.

C'est l'[Arrêté du 12 octobre 2018](#) qui fixe la liste des zones interdites à la prise de vue aérienne par appareil photographique, cinématographique ou tout autre capteur.

SUIVANT

Q153 - La liste des zones interdites à la prise de vue aérienne par appareil photographique, cinématographique ou tout autre capteur se trouve dans :

Choisissez la meilleure réponse.

A

l'arrêté du 12 octobre 2018.



B

le règlement de la Police de l'Air.

C

la Loi du 6 janvier 1978 modifiée dite "Informatique et Libertés".

D

le code de l'aviation civile.

Cette réponse est correcte.

l'arrêté du 12 octobre 2018.

C'est l'[Arrêté du 12 octobre 2018](#) qui fixe la liste des zones interdites à la prise de vue aérienne par appareil photographique, cinématographique ou tout autre capteur.

SUIVANT

Vol dans une zone d'entraînement Militaire RTBA / VOLTAC / SETBA / SEBAH

Les zones d'entraînement Militaire

Le Réseau Très Basse Altitude Défense : RTBA

Le Réseau Très Basse Altitude Défense (RTBA) :



Publication).

Le RTBA est un ensemble de zones réglementées reliées entre elles, destiné aux vols d'entraînement à très basse altitude et très grande vitesse. Les limites latérales et verticales des différentes zones réglementées du RTBA, dites aussi « tronçons », sont définies dans les publications d'information aéronautique (AIP : Aeronautical Information



Les zones du RTBA sont activables en toute condition météorologique et leur contournement est obligatoire pendant les périodes d'activation. On les retrouve sur les cartes AZBA <https://azba.sia-france.fr/map>.

Les horaires d'activité programmée pour un jour donné sont publiés la veille à partir de 17h00 sur le site internet du SIA (<https://www.sia.aviation-civile.gouv.fr/schedules>). Elles peuvent également être obtenues en appelant le numéro vert dédié (0800 24 54 66) le jour même.

Généralement, les appareils de type « chasseurs » évoluent dans le RTBA en mode suivi de terrain automatique dit « SDT Auto ».

Les pilotes n'assurent pas la prévention des collisions. Les vitesses des « chasseurs » qui évoluent dans le RTBA peuvent

dépasser 500 Kt (~900 km/h). Il arrive que les chasseurs utilisent le RTBA pour y effectuer des vols en patrouille.

Les secteurs militaires : VOLTAC - SETBA - SEBAH



Veillez à vous renseigner quant à l'activité des zones VOLTAC (Vol Tactique). Ce sont des zones où les hélicoptères de l'Armée de Terre s'entraînent à des hauteurs situées entre 0 et 150m. Idem pour les SETBA et SEBAH.

Elles n'apparaissent pas sur les cartes VFR, c'est pourquoi nous vous invitons à voir si vous êtes concernés dans [cet article](#) du site de la DSAC dédié à la **Sécurité des Vols**.

Rassurez-vous, l'ensemble des outils de lecture de cartes simplifiées vous affiche l'ensemble de ces zones et leur état d'activation.

⚠ Pour les machines de +900gr la notification de vol AlphaTango est obligatoire dans ces zones.

[Sans titre] Les notifications de vol se font via Alpha Tango à J-2 au plus tôt.

Vol d'aéronefs de plus de 900 g dans une zone de manœuvre ou d'entraînement militaire active ☒ Oui ☐ Non ⓘ

Ces vols nécessitent une notification au ministère des Armées. Toutefois il est encore trop tôt pour la réaliser, voir les règles de préavis ci-dessous.

Rappel des règles de préavis pour les notifications au ministère des Armées.

Un vol dont l'heure de début est prévue entre 8h* du matin le jour J et 6h* du matin le lendemain (jour J+1), doit être notifié :

- au plus tôt : le jour J-2 à 6h* du matin
- au plus tard : le jour J à 6h* du matin, ou jusqu'à 12h* si l'heure de début de vol est après 14h*.

* heure de Paris

♥ À RETENIR

- Présence du RTBA, devant être contourné dans les horaires d'activation

Q154 - En dehors des créneaux d'activité du réseau RTBA, des appareils :

Choisissez la meilleure réponse.

- A** sans personne à bord peuvent y évoluer en étant prioritaires.
- B** civils ou militaires peuvent y voler en basse altitude. La règle "voir et éviter" s'applique alors à tous. 
- C** civils peuvent y évoluer à très basse altitude (moins de 50 ft). 
- D** militaires peuvent y voler en basse altitude, mais ne sont plus prioritaires.

Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'B' .

civils ou militaires peuvent y voler en basse altitude. La règle "voir et éviter" s'applique alors à tous.

RTBA : Réseau Très Basse Altitude du ministère de la Défense.

Les horaires d'activité programmée pour un jour donné sont publiés la veille à partir de 17h00 sur le site internet du SIA (Préparation de vol/cartes AZBA). Elles peuvent également être obtenues en appelant le numéro vert dédié (0800 24 54 66) le jour même.

Les zones du RTBA sont activables en toutes conditions météorologiques et **leur contournement est obligatoire pendant les périodes d'activation**. Généralement, les appareils de type « chasseurs » évoluent dans le RTBA en mode suivi de terrain automatique. Les pilotes n'assurent pas la prévention des collisions.

Les vitesses des « chasseurs » qui évoluent dans le RTBA peuvent dépasser 500 kt (environ 900 km/h). Il arrive que les chasseurs utilisent le RTBA pour y effectuer des vols en patrouille.

Plaquette expliquant le [RTBA](#)

Q155 - Les informations sur le RTBA que l'on trouve dans les NOTAM/AIP/Carte aéronautique sont :

Choisissez la meilleure réponse.

A uniquement les limites horizontales.

B uniquement les horaires d'activité.

C les limites horizontales et verticales. 

D uniquement les limites verticales.

Cette réponse est correcte.

les limites horizontales et verticales.

RTBA : Réseau Très Basse Altitude du ministère de la Défense.

Les horaires d'activité programmée pour un jour donné sont publiés la veille à partir de 17h00 sur le site internet du SIA (Préparation de vol/cartes AZBA). Elles peuvent également être obtenues en appelant le numéro vert dédié (0800 24 54 66) le jour même.

Les zones du RTBA sont activables en toutes conditions météorologiques et **leur contournement est obligatoire pendant les périodes d'activation.**

Généralement, les appareils de type « chasseurs » évoluent dans le RTBA en mode suivi de terrain automatique. Les pilotes n'assurent pas la prévention des collisions.

Les vitesses des « chasseurs » qui évoluent dans le RTBA peuvent dépasser 500 kt (environ 900 km/h). Il arrive que les chasseurs utilisent le RTBA pour y effectuer des vols en patrouille.

Plaquette expliquant le [RTBA](#)

SUIVANT

Q156 - Dans les espaces aériens type RTBA (Réseau Très Basse Altitude), les pilotes militaires :

Choisissez la meilleure réponse.

A n'assurent pas l'anti-collision. 

B assurent l'anti-collision.

C ont la possibilité de vous détecter avec leur radar.

D s'entraînent aux tirs air-sol.

Cette réponse est correcte.

n'assurent pas l'anti-collision.

RTBA : Réseau Très Basse Altitude du ministère de la Défense.

Les zones du RTBA sont activables en toutes conditions météorologiques et **leur contournement est obligatoire pendant les périodes d'activation.**

Généralement, les appareils de type « chasseurs » évoluent dans le RTBA en mode suivi de terrain automatique. Les pilotes n'assurent pas la prévention des collisions.

Les vitesses des « chasseurs » qui évoluent dans le RTBA peuvent dépasser 500 kt (environ 900 km/h). Il arrive que les chasseurs utilisent le RTBA pour y effectuer des vols en patrouille.

Plaquette expliquant le [RTBA](#)

Q157 - Les zones du RTBA :

Choisissez la meilleure réponse.

A sont accessibles sans autorisation mais une vigilance accrue doit y être observée.

B requièrent une autorisation de pénétration particulière mais présentent un danger pour les aéronefs.

C sont activables en toutes conditions météorologiques et leur contournement est obligatoire pendant les périodes d'activation. 

D sont accessibles selon des conditions spécifiques. 

Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'C'.

sont activables en toutes conditions météorologiques et leur contournement est obligatoire pendant les périodes d'activation.

RTBA : Réseau Très Basse Altitude du ministère de la Défense.

Les zones du RTBA sont activables en toutes conditions météorologiques et **leur contournement est obligatoire pendant les périodes d'activation.**

Généralement, les appareils de type « chasseurs » évoluent dans le RTBA en mode suivi de terrain automatique. Les pilotes n'assurent pas la prévention des collisions.

Les vitesses des « chasseurs » qui évoluent dans le RTBA peuvent dépasser 500 kt (environ 900 km/h). Il arrive que les chasseurs utilisent le RTBA pour y effectuer des vols en patrouille.

Plaquette expliquant le [RTBA](#)

Q158 - Les vitesses des aéronefs militaires qui évoluent dans le RTBA :

Choisissez la meilleure réponse.

A

peuvent dépasser les 900 km/h,



B

sont réduites pour éviter les collisions avec les aéronefs télépilotés.

C

sont généralement inférieures à 200 km/h.

D

sont limitées à 250 kt.

Cette réponse est correcte.

peuvent dépasser les 900 km/h,

Généralement, les appareils de type « chasseurs » évoluent dans le RTBA en mode suivi de terrain automatique. Les pilotes n'assurent pas la prévention des collisions.

Les vitesses des « chasseurs » qui évoluent dans le RTBA peuvent dépasser 500 kt (environ 900 km/h). Il arrive que les chasseurs utilisent le RTBA pour y effectuer des vols en patrouille.

SUIVANT

QUESTION 6 SUR 8

Q159 - Le RTBA est :

Choisissez la meilleure réponse.

A le regroupement des industriels et exploitants d'aéronefs télépilotés.

B un sigle indiquant la conformité des émissions radioélectriques des aéronefs télépilotés.

C un ensemble de zones réglementées reliées entre elles, destiné aux vols d'entraînement à très basse altitude et très grande vitesse pour les aéronefs militaires. 

D le réseau tactique des bureaux aériens.

Cette réponse est correcte.

un ensemble de zones réglementées reliées entre elles, destiné aux vols d'entraînement à très basse altitude et très grande vitesse pour les aéronefs militaires.

SUIVANT

QUESTION 7 SUR 8

Q160 - Le sigle RTBA signifie :

Choisissez la meilleure réponse.

A Regroupement des Territoires Basse Altitude.

B Réseau Tactique des Bureaux Aériens.

C Réseau Très Basse Altitude défense.



D Réseau Tactique de la Brigade de l'Air.

Cette réponse est correcte.

Réseau Très Basse Altitude défense.

SUIVANT

Q161 - Les limites latérales et verticales des différentes zones réglementées du RTBA, dites aussi "tronçons", sont définies :

Choisissez la meilleure réponse.

- A** dans les publications d'information aéronautique (AIP : Aeronautical Information Publication). 
- B** sont classées "secret-défense".
- C** seulement pour les tronçons situés au-dessus des villes.
- D** une fois par an, par décret.

Cette réponse est correcte.

dans les publications d'information aéronautique (AIP : Aeronautical Information Publication).

SUIVANT

Les réserves naturelles 🌳

Dans ces zones, il faut obtenir un accord.

Vol dans une Réserve Naturel - Parcs - Natura 2000 - Forêt domaniales 🌳🌳🌳

⚠️ Des accords peuvent être nécessaires

	Résumé des zones :
	Interdites sans accord : Les réserves naturels
	Vérifier si un arrêté local interdit les vols : Réserve Naturel - Parcs - Natura 2000 - Forêt domaniales -
	Des frais peuvent être demandés : Certaines forêts domaniales demandent parfois des frais pour les tournages.

⚠️ Attention à la faune et la flore

Dans chacune de ces zones, il faudra particulièrement faire attention à votre environnement.

Exemple : ne pas faire de vol en rase motte pendant les périodes de nidification (généralement de mi-mars à fin juillet).



Réserve Naturelle :

Elles sont représentées sur les cartes OACI par un trait rouge à points rouges. Dans ces zones, il faut obtenir un accord auprès du gestionnaire. On peut retrouver les informations généralement auprès de l'inpn ou des offices de tourisme.

Exemple d'une réserve :

<https://inpn.mnhn.fr/espace/protège/FR3600007>

⚠️ Toutes les zones ci-dessous ne sont pas interdites, mais....

peuvent parfois avoir certaines spécificités. En soi, elles n'apparaissent souvent pas sur les cartes de restriction au vol loisirs. Mais en tant que pro, on peut faire ce travail pour s'assurer d'être dans les clous.

La plupart des outils de lecture de carte permettent d'afficher ces zones. (Dronekeeper, Clearance, Flyby, etc.)

Les Parcs et zones Natura 2000 🌳

Elles ne sont pas interdites aux vols. Néanmoins, de plus en plus de gestionnaires mettent en place des arrêtés pour limiter les vols.

Exemple de zone : <https://inpn.mnhn.fr/telechargement/cartes-et-information-geographique/nat/natura>

Les Parcs et zones Natura 2000 🌳

Elles ne sont pas interdites aux vols. Néanmoins, de plus en plus de gestionnaires mettent en place des arrêtés pour limiter les vols.

Exemple de zone : <https://inpn.mnhn.fr/telechargement/cartes-et-information-geographique/nat/natura>

Les forêts domaniales 🌳

Dans ces zones, c'est l'ONF qui gère en général les déclarations et fait également payer certains frais de tournage, etc. Nos activités doivent être déclarées dans ces zones.

<https://www.gestiondesautorisationseforet.com/>

Les zones concernées par un arrêté biotope 🌳

Dans ces zones, il peut y avoir des interdictions. L'arrêté précise généralement si cela concerne le drone. Bien souvent ce n'est pas le cas.

Exemple d'arrêté : <https://inpn.mnhn.fr/espace/protege/FR3800951>

♥️ À RETENIR

- Tout le cours 🤖 on fera le par cœur sur QCM 😊

Dérogation au vol de nuit - hauteur - et plus



Dans notre activité, il est possible de déroger aux règles. Pour cela, il faudra démontrer que l'on maîtrise la gestion des risques lors de notre opération.

La demande de dérogation doit être adressée au Préfet territorialement compétent ou à la DSAC au moins 30j à 45j avant l'opération et ce, en fonction du type de mission.

Pour cela, il faut utiliser le formulaire :

[R5-UAS-DEROG](#)

Nuit aéronautique

Nuit aéronautique :

- pour des latitudes comprises entre 30° et 60°, la nuit aéronautique commence 30 minutes après le coucher du soleil

et se termine 30 minutes avant le lever du soleil ;

- pour des latitudes inférieures ou égales à 30°, la nuit aéronautique commence 15 minutes après le coucher du soleil

et se termine 15 minutes avant le lever du soleil.

Dérogation au vol de nuit

Il est possible de réaliser un vol de nuit, en catégorie ouverte et spécifique.

Le vol de nuit impose l'utilisation d'un **UAS équipé d'un feu de signallement de lumière verte**,

et interdit l'usage de lumière Rouge et Blanche.

Il faudra également **éclairer/sécuriser la zone d'évolution du drone.**

Exception :

Les dérogations pour les vols de nuit ne sont pas nécessaires si les conditions suivantes sont réunies :

- - l'aéronef évolue à une hauteur de vol **inférieure à 50 mètres** au-dessus de la surface ;
- - la masse de l'aéronef est inférieure à **8 kilogrammes** ;
- - l'aéronef évolue dans les conditions du **scénario STS-01** (ou S3)
- - l'éclairage ou des moyens de sécurisation de la zone survolée par l'aéronef permettent à l'exploitant de s'assurer qu'à tout moment du vol, aucune tierce personne ne pénètre dans les zones minimales d'exclusion

Les dérogations ne sont pas nécessaires à l'intérieur d'une portion d'espace aérien mentionnée à l'annexe III de l'arrêté « Espace » ou selon des modalités permettant d'assurer une ségrégation d'activité entre l'aéronef et les autres usagers aériens.

Cas des aéronefs captifs pour le vol de nuit

Balisage de nuit :

De nuit, un aérostat et son moyen de retenue sont rendus visibles par des feux BI de type A :

- a) D'un feu au sommet de l'enveloppe de l'aérostat et d'un feu sous son enveloppe
- b) D'un feu sur le câble à **50 mètres maximum du sol ou de l'eau**, et des feux espacés au-dessus jusqu'à l'aérostat, à des intervalles n'excédant pas **45 mètres**.

Déroation de hauteur ou autres demandes

Elles ne sont possible qu'en justifiant d'une qualification égale à la catégorie spécifique ; donc complexes si l'on a validé uniquement le catégorie ouverte. Celles-ci sont effectuées hors scénario standard. Elles nécessitent l'obtention d'une **autorisation d'exploitation auprès de la DSAC** et donc la réalisation d'une SORA :

[Guide SORA](#)

⚠ Ces demandes d'autorisation sont complexes mais réalisables dès qu'on maîtrise la logique. Un module SORA dédié aux autorisations d'exploitation sera mis à disposition prochainement. Contactez nous si une de vos missions nécessite une dérogation et donc une SORA.

♥ À RETENIR

- Le vol de nuit impose l'utilisation d'un UAS équipé d'une lumière verte.
- Il faudra également éclairer la zone d'évolution du drone.
- Les autorisations d'exploitations nécessite la réalisation d'une SORA

Q97 - La distance de placement des feux BI sur les drones captifs, à partir du sol ou de l'eau, est de :

Choisissez la meilleure réponse.

A

35 m pour la première partie, puis 45 m pour les suivantes.

**B**

50 m pour la première partie, puis 50 m pour les suivantes.

C

45 m pour la première partie, puis 45 m pour les suivantes.

D

50 m pour la première partie, puis 45 m pour les suivantes.



Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'D' .

50 m pour la première partie, puis 45 m pour les suivantes.

BI pour Basse Intensité.

Extrait de l'arrêté du 17/12/2015 relatif à la conception des aéronefs civils qui circulent sans personne à bord :

3.1.2. Balisage de nuit :

De nuit, un aérostat et son moyen de retenue sont rendus visibles par des feux BI de type A :

a) D'un feu au sommet de l'enveloppe de l'aérostat et d'un feu sous son enveloppe

b) D'un feu sur le câble à **50 mètres maximum du sol ou de l'eau**, et des feux espacés au-dessus jusqu'à l'aérostat, à des intervalles n'excédant pas **45 mètres**.

SUIVANT

Q98 - En France métropolitaine, la nuit aéronautique commence :

Choisissez la meilleure réponse.

A

30 minutes après le coucher du soleil.



B

30 minutes avant le coucher du soleil.

C

15 minutes après le coucher du soleil.

D

15 minutes avant le coucher du soleil.

Cette réponse est correcte.

30 minutes après le coucher du soleil.

En France métropolitaine, la nuit aéronautique débute à l'heure du coucher de soleil plus 30 minutes et se termine à l'heure du lever du soleil moins 30 minutes.

SUIVANT

QUESTION 3 SUR 5

Q909 - Quel formulaire utilise t'on pour une dérogation au vol de nuit ?

Choisissez la meilleure réponse.

A R5-TAG-UAS

B R5-UAS-DEROG



Cette réponse est correcte.

R5-UAS-DEROG

En France métropolitaine, la nuit aéronautique débute à l'heure du coucher de soleil plus 30 minutes et se termine à l'heure du lever du soleil moins 30 minutes.

SUIVANT

QUESTION 4 SUR 5

Q910 - Une dérogation de hauteur nécessite une analyse SORA ?

Choisissez la meilleure réponse.

A

Oui



B

Non

Cette réponse est correcte.

Oui

SUIVANT

QUESTION 5 SUR 5

Q910 - Après validation d'une dérogation, est-il possible de faire un vol de nuit en catégorie ouverte ?

Choisissez la meilleure réponse.

A

Oui



B

Non

Cette réponse est correcte.

Oui

SUIVANT